



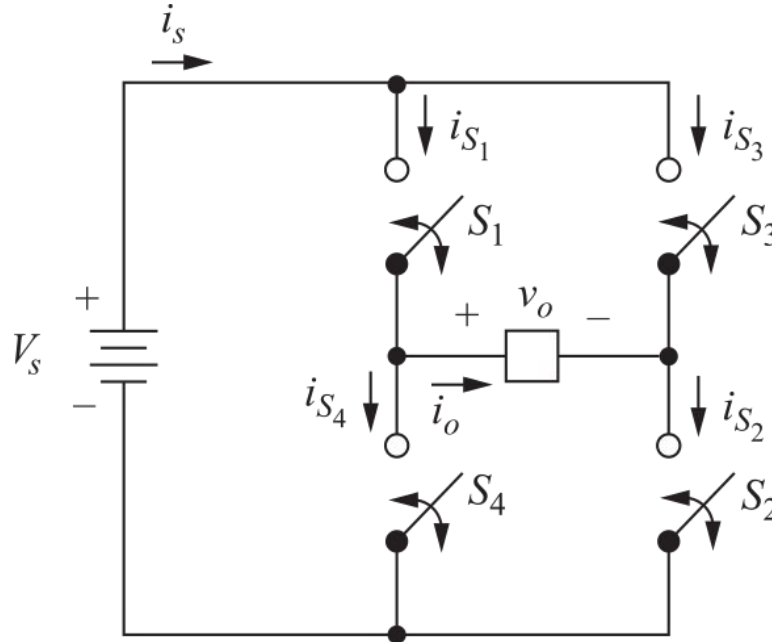
Conversión CC/CA

Inversores Puente Monofásicos:
PWM Sinusoidal Bipolar

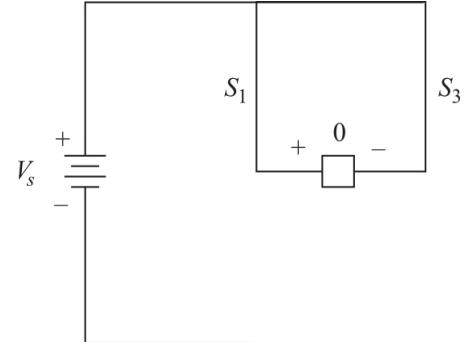
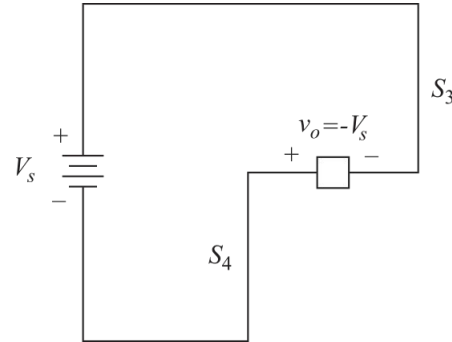
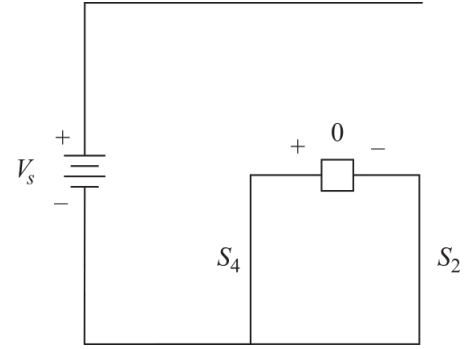
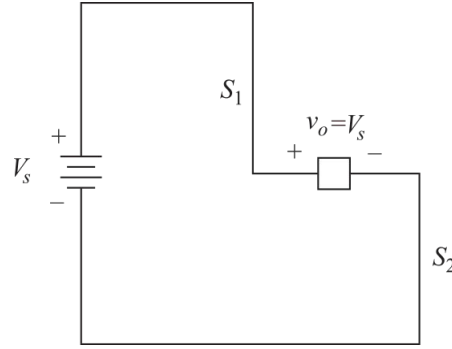
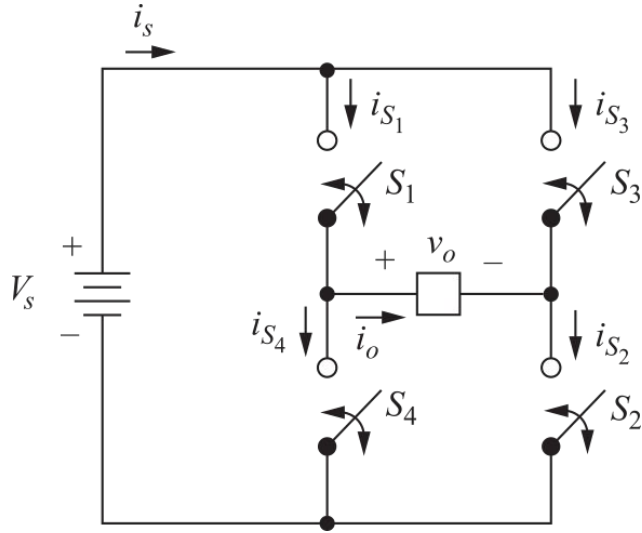


Inversor puente: esquema circuital

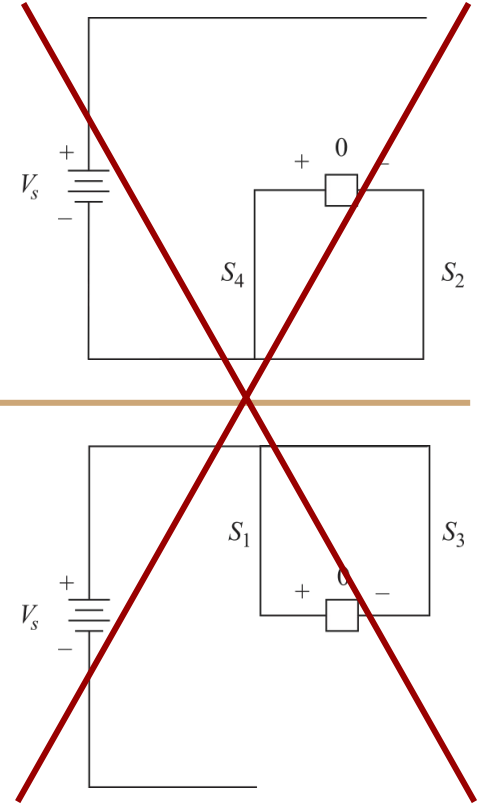
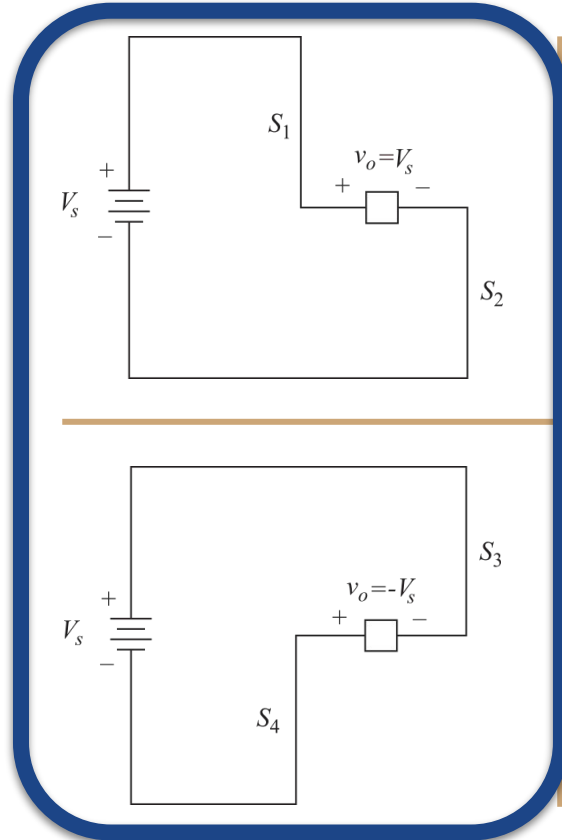
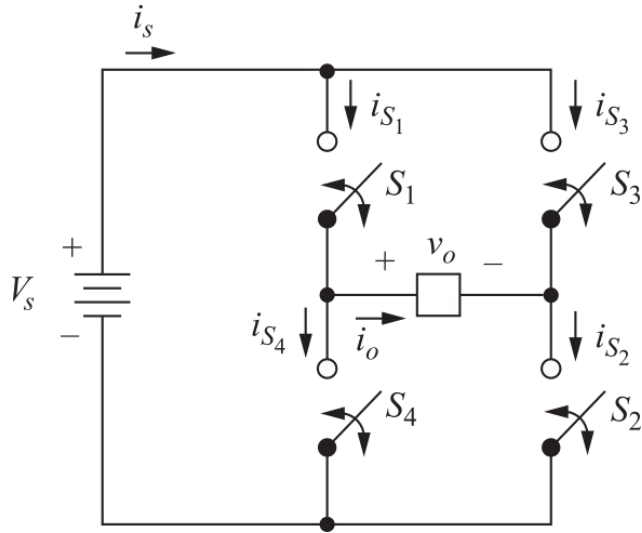
El inversor monofásico tipo puente consta de cuatro llaves dispuestas en dos “columnas”. Puede considerarse la “unión” de dos inversores semi-puente



Inversor puente: estados

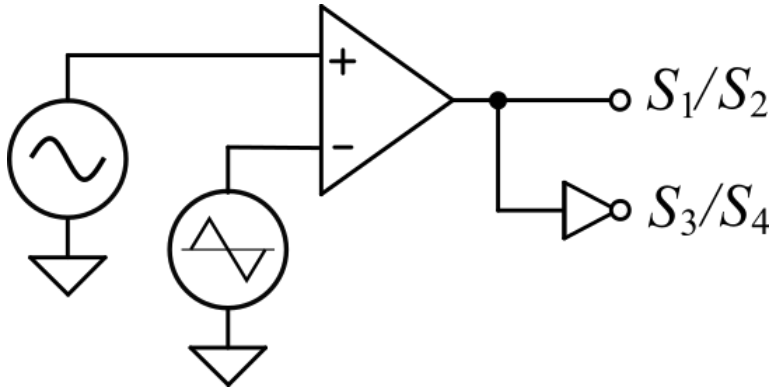


Inversor puente: PWM-S Bipolar



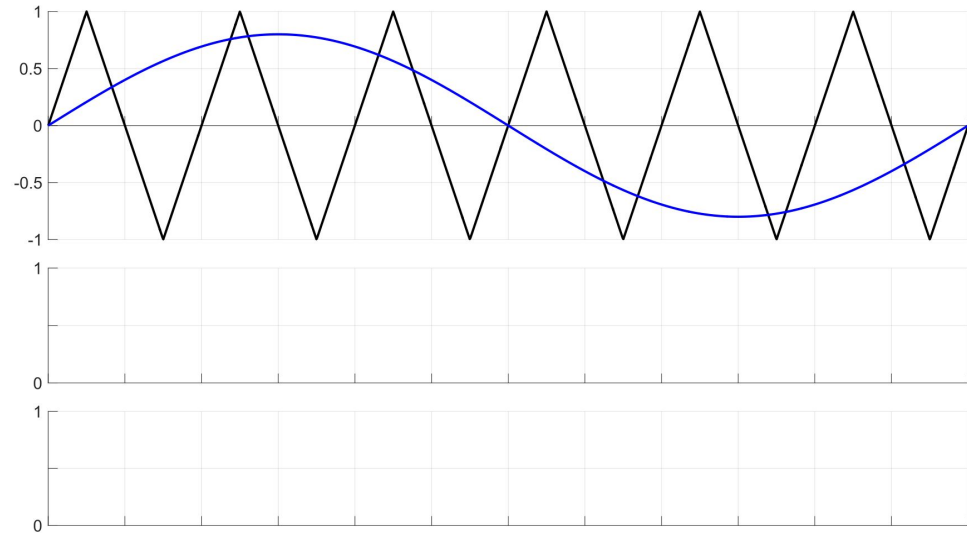
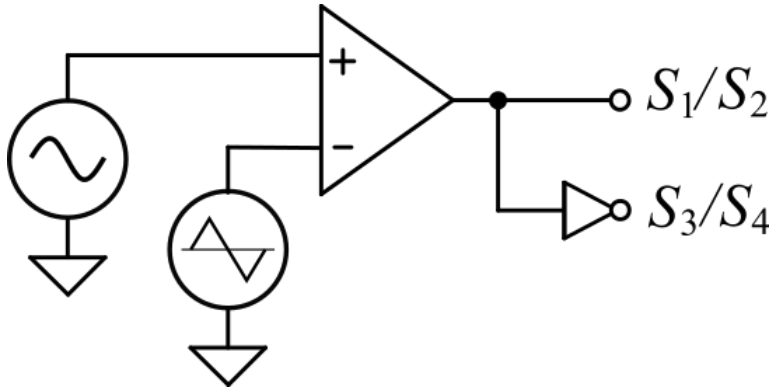
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



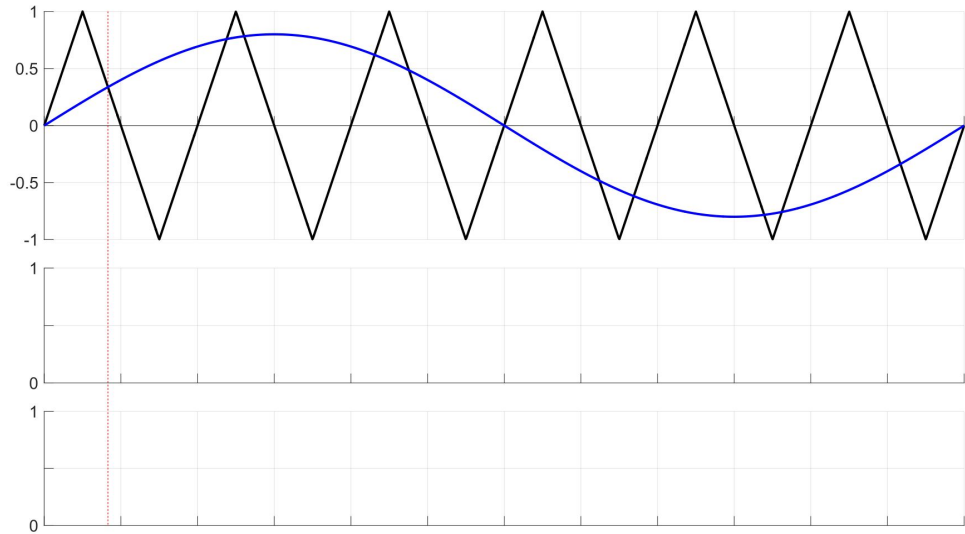
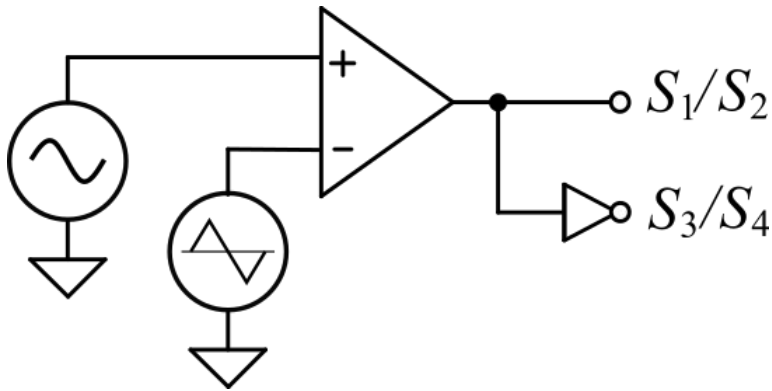
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



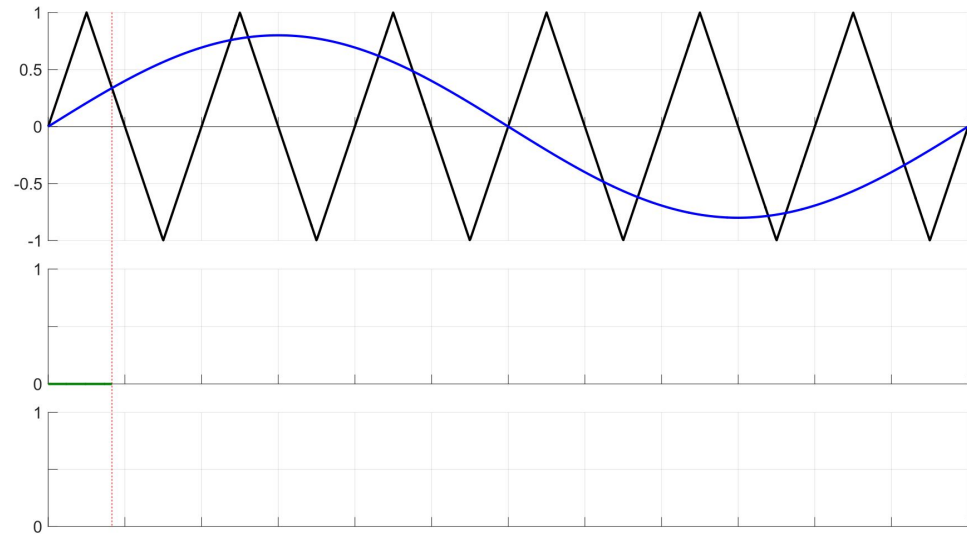
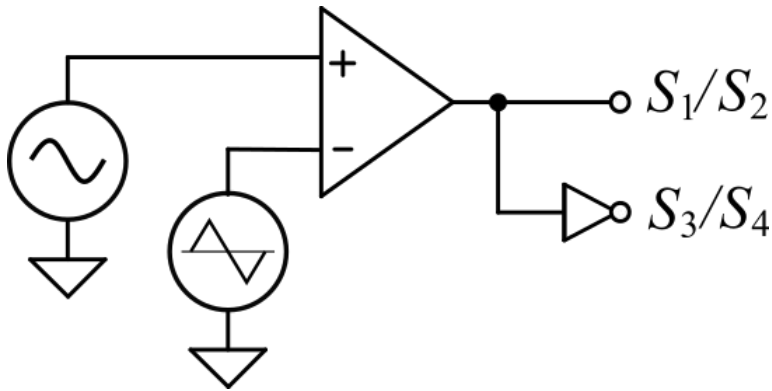
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



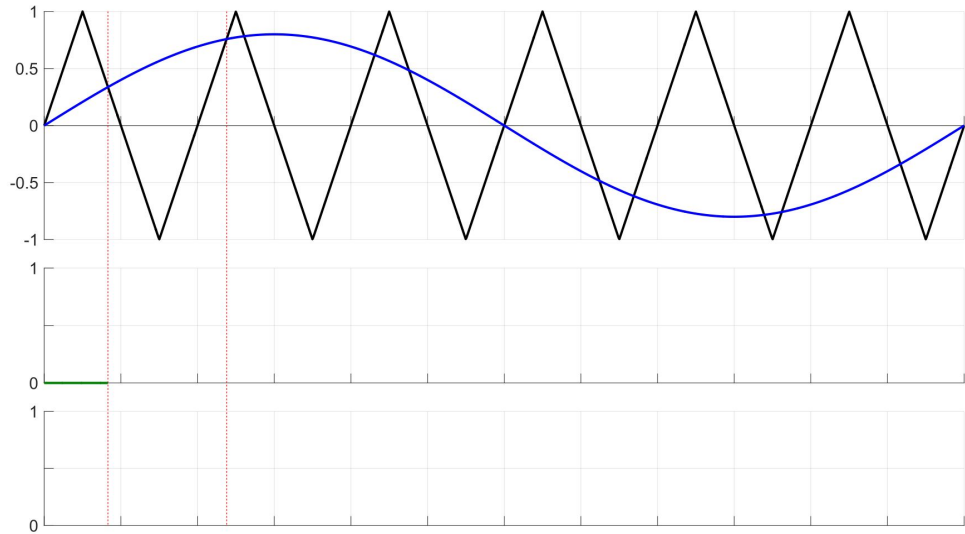
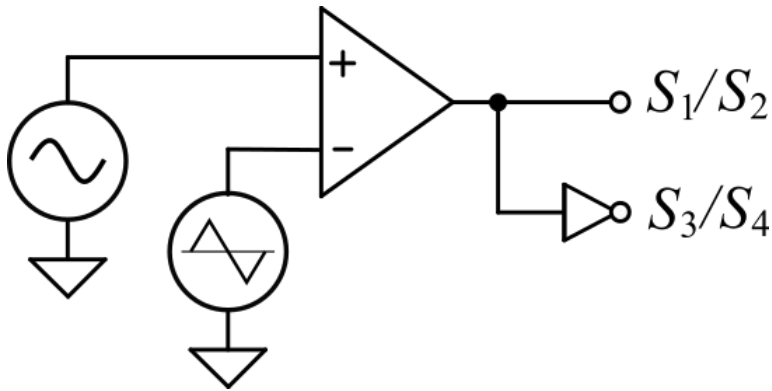
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



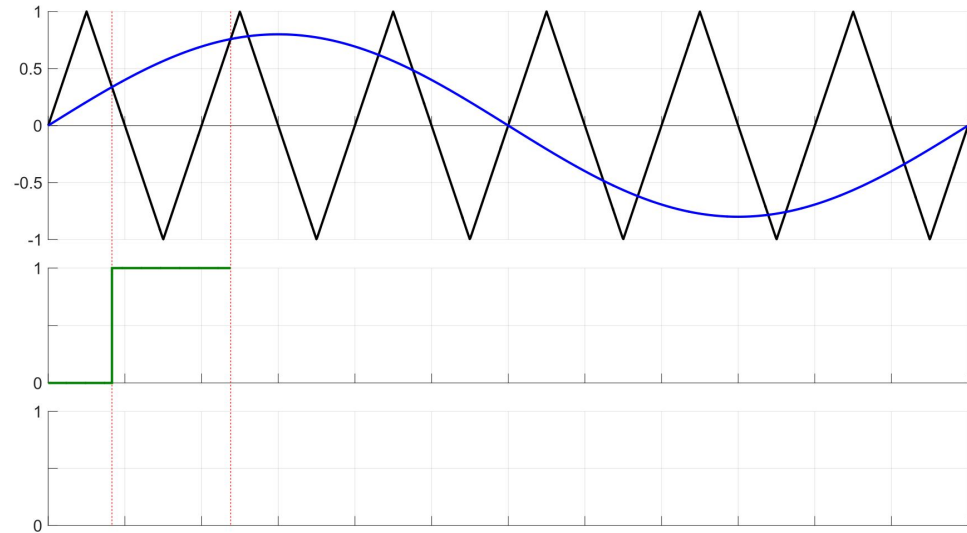
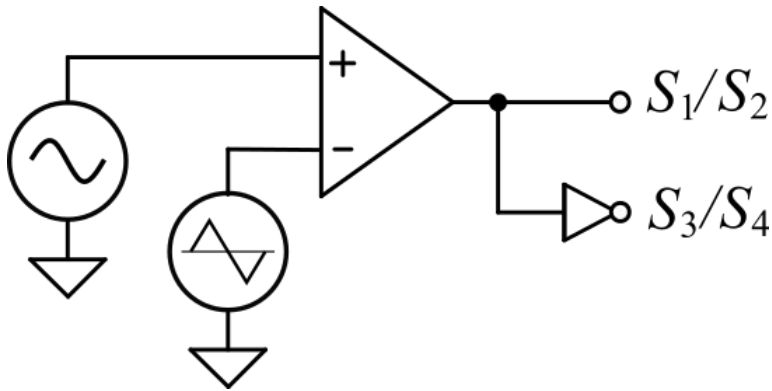
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



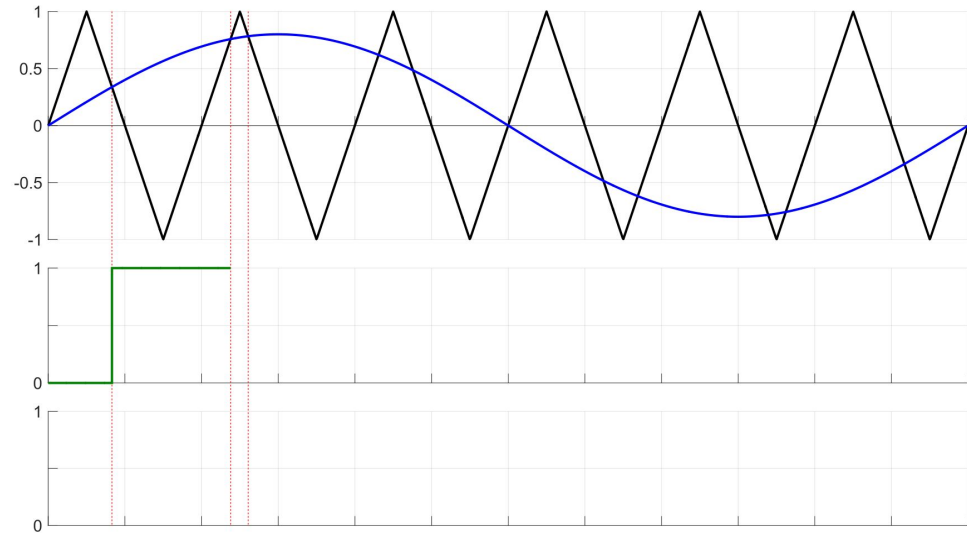
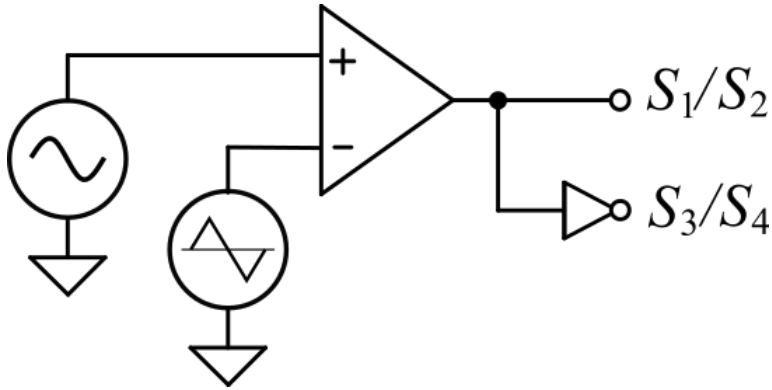
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



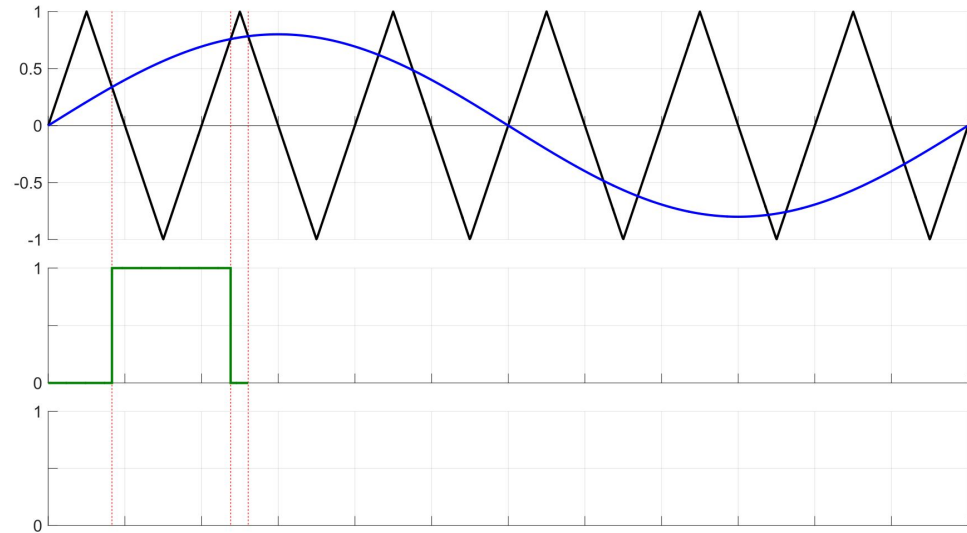
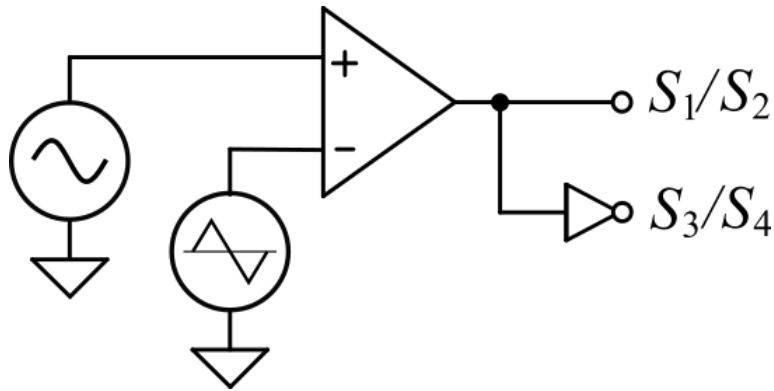
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



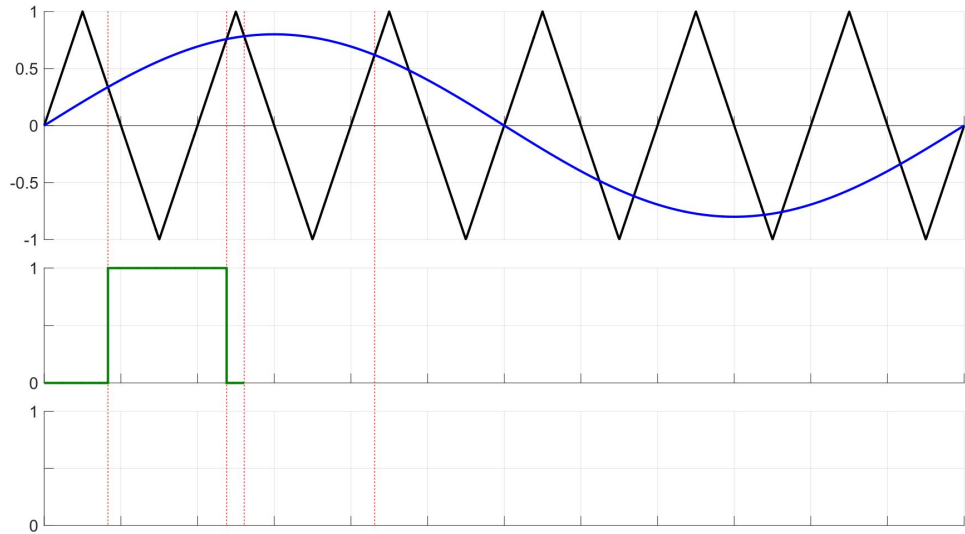
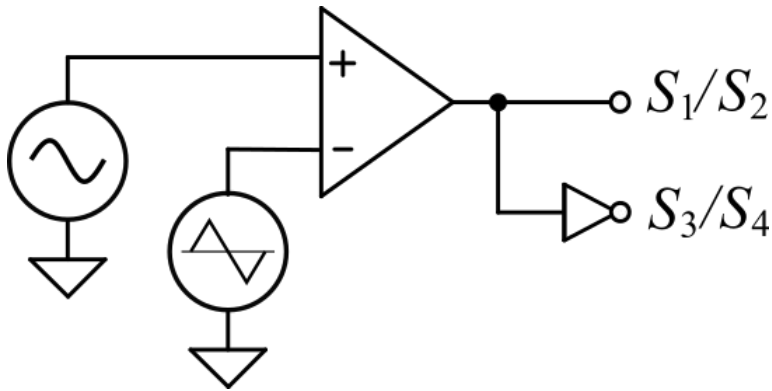
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



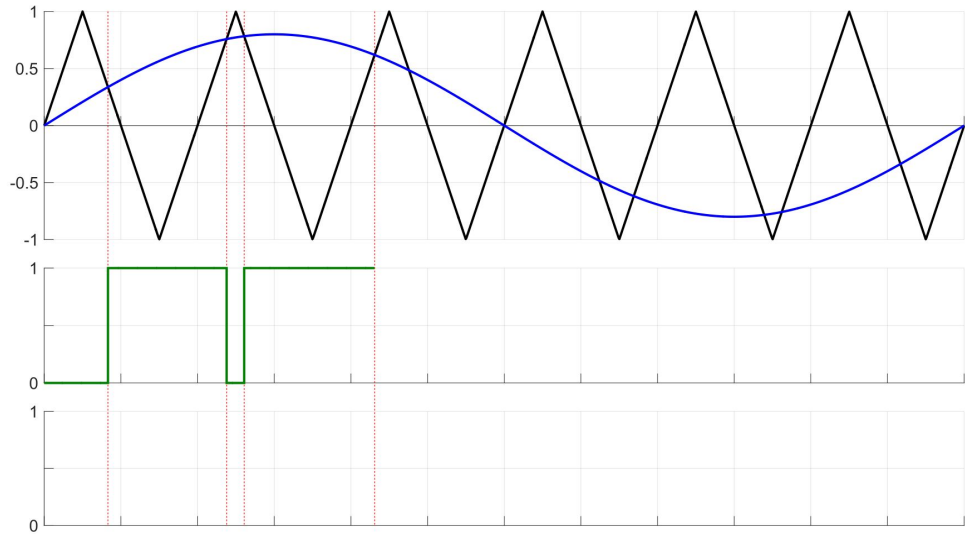
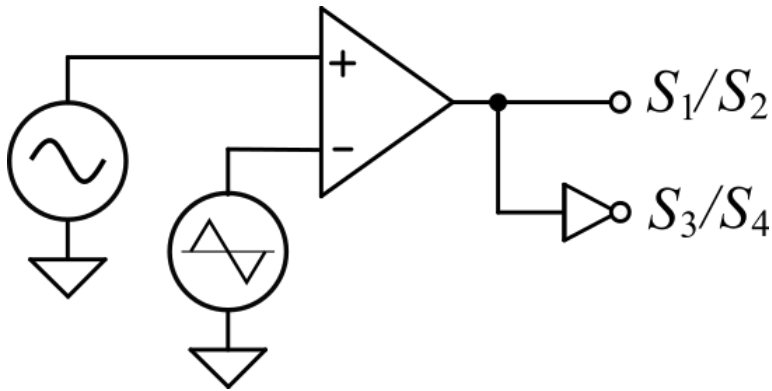
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



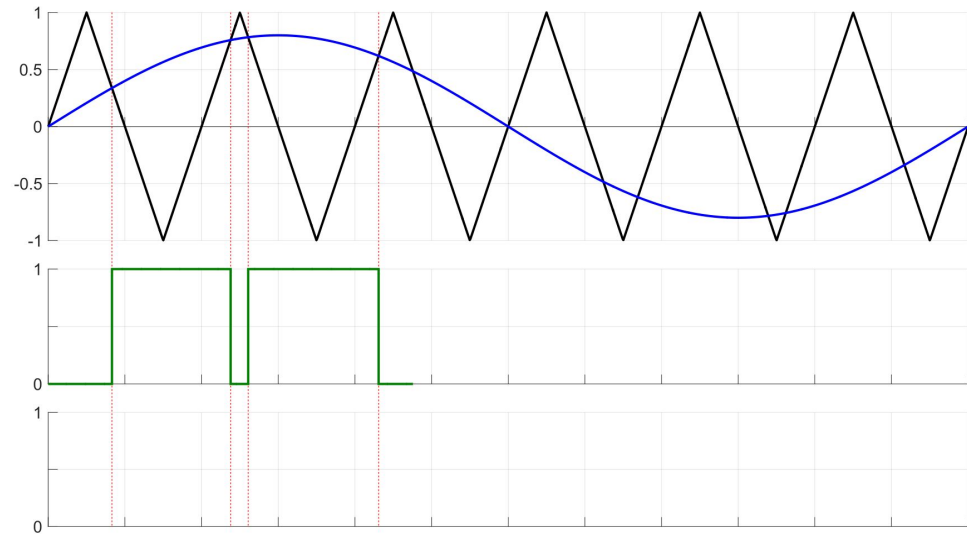
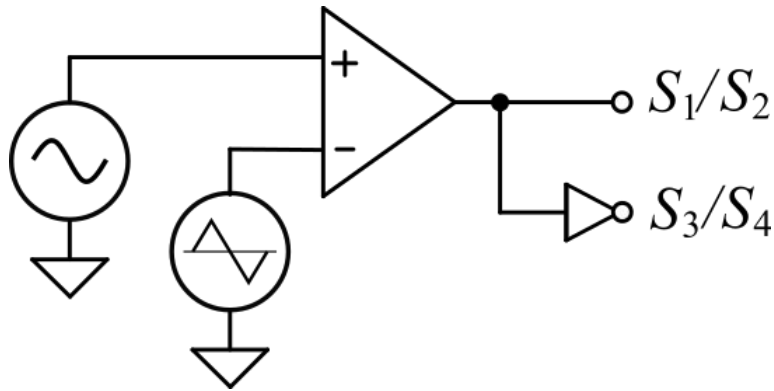
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



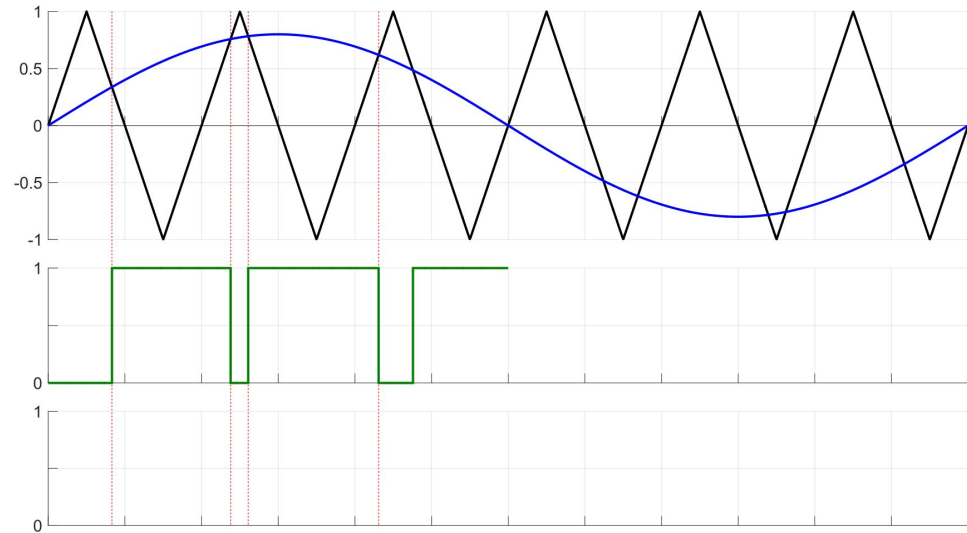
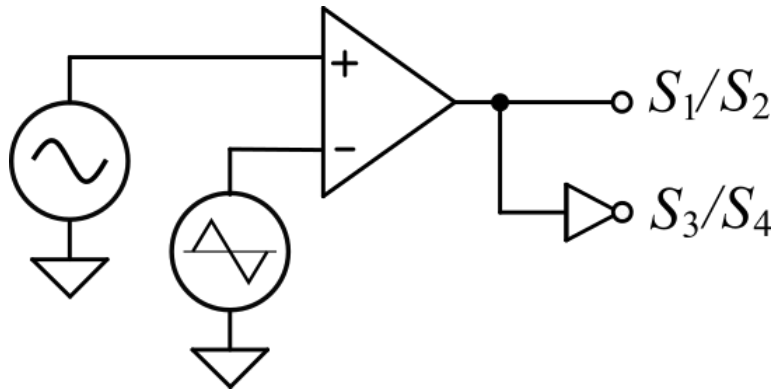
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



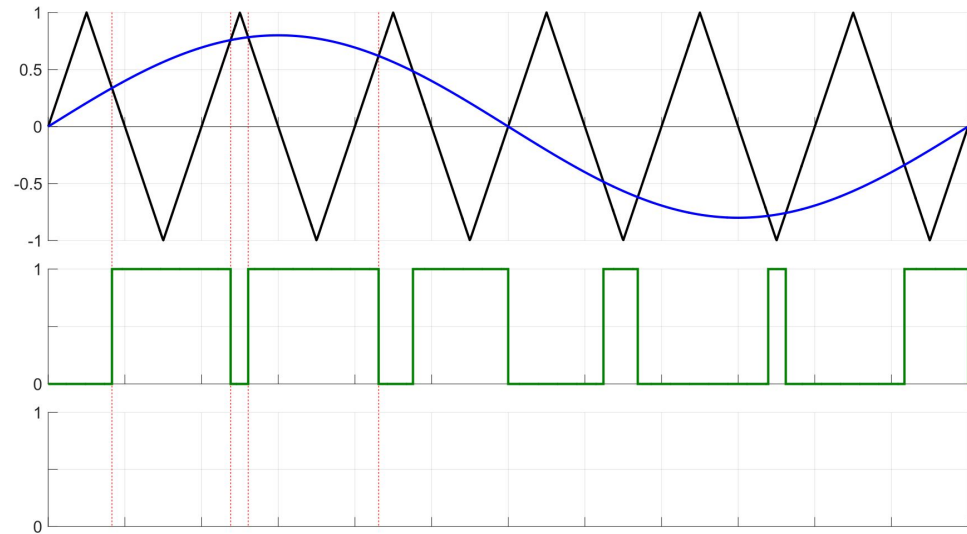
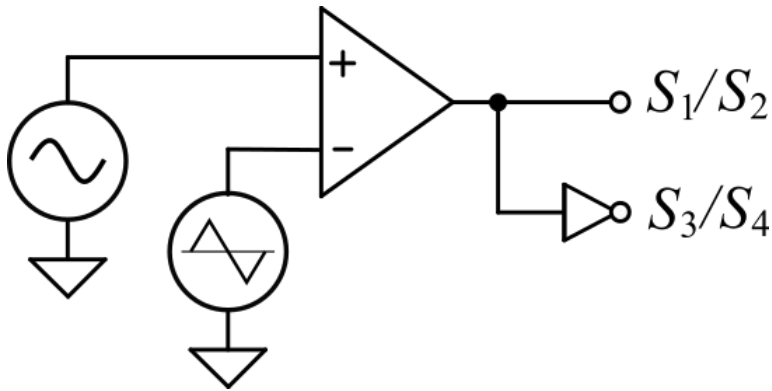
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



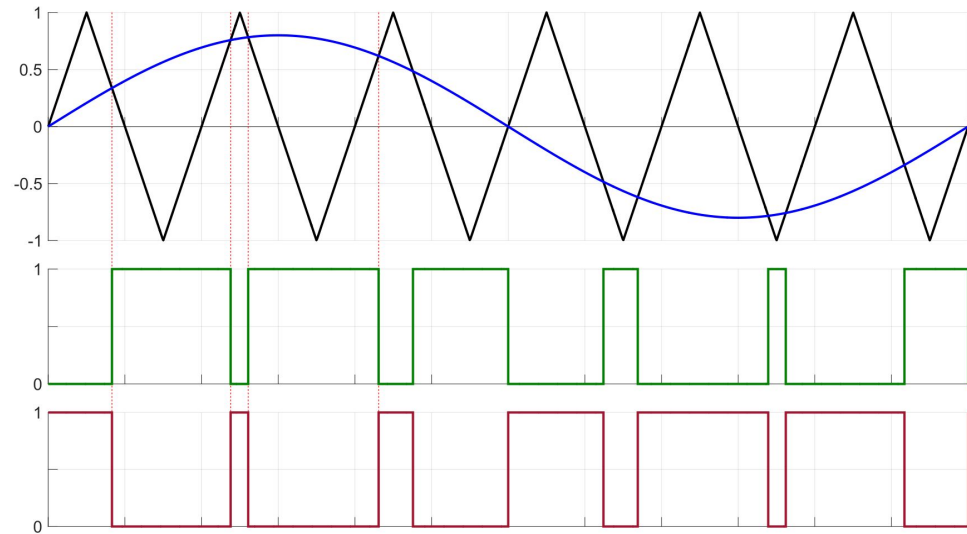
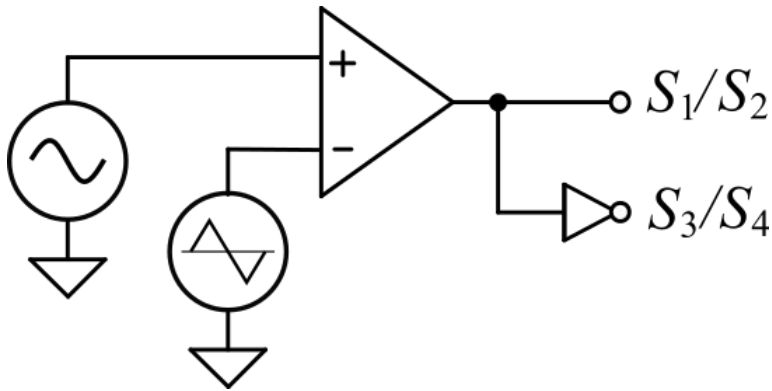
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



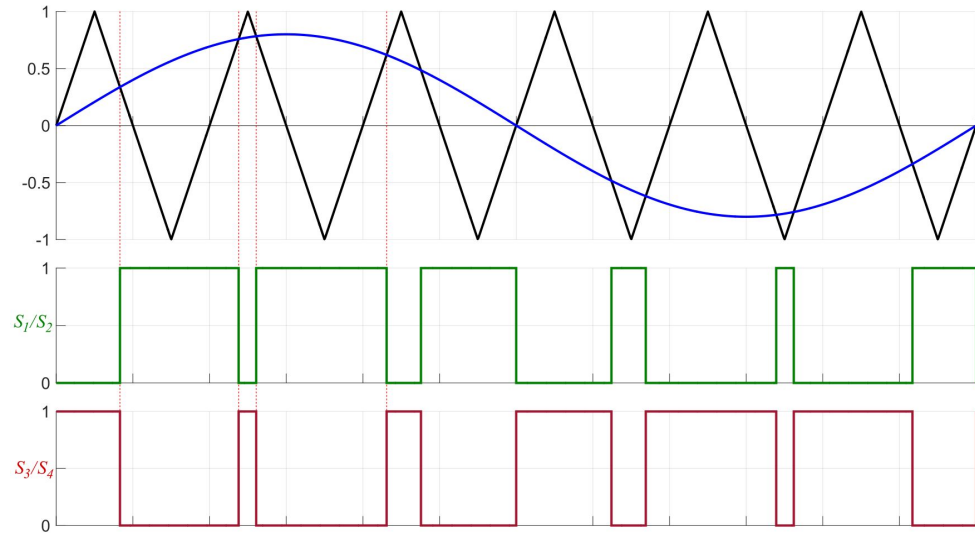
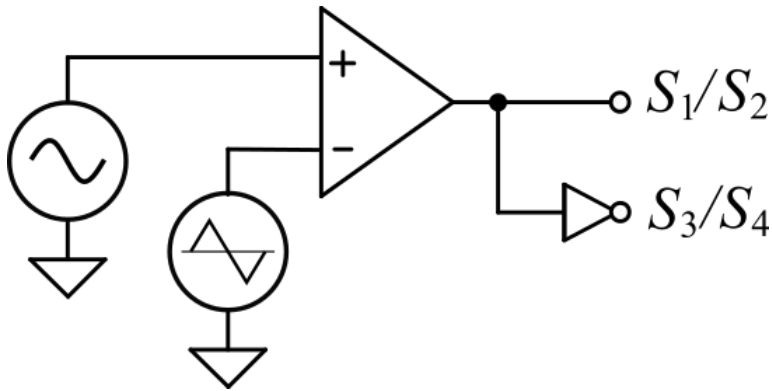
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.

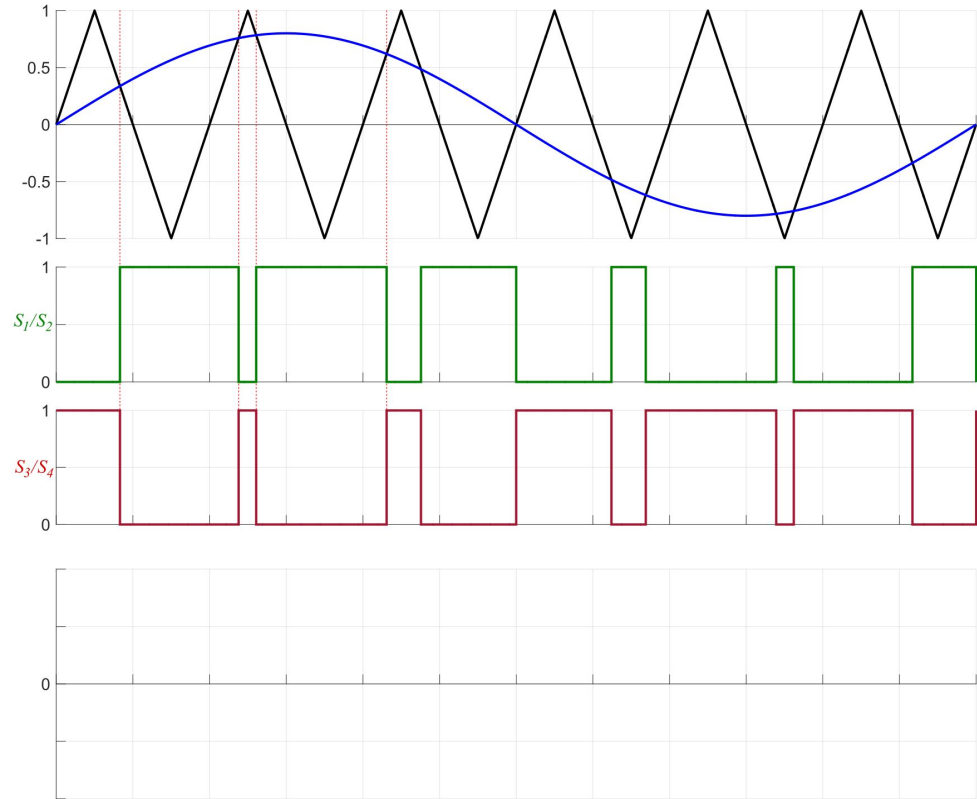
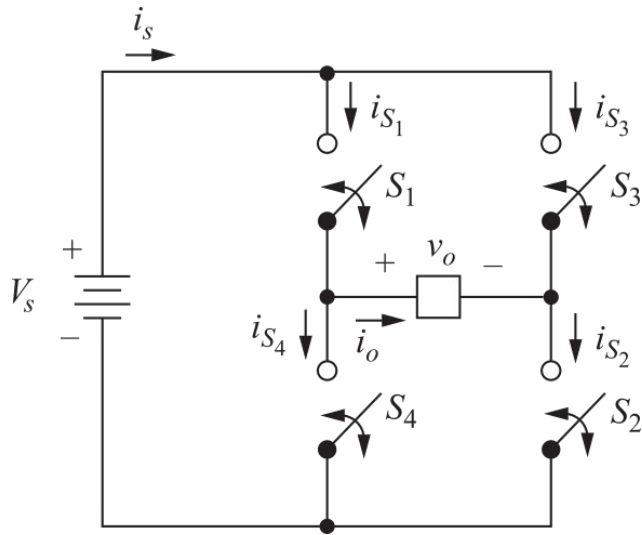


Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

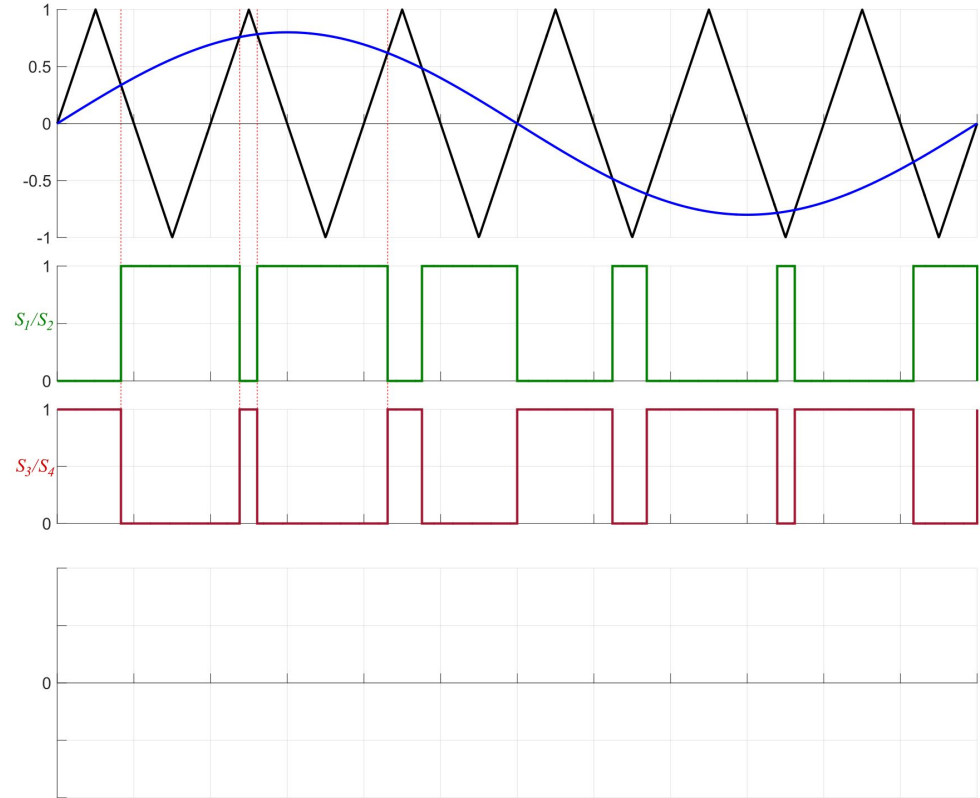
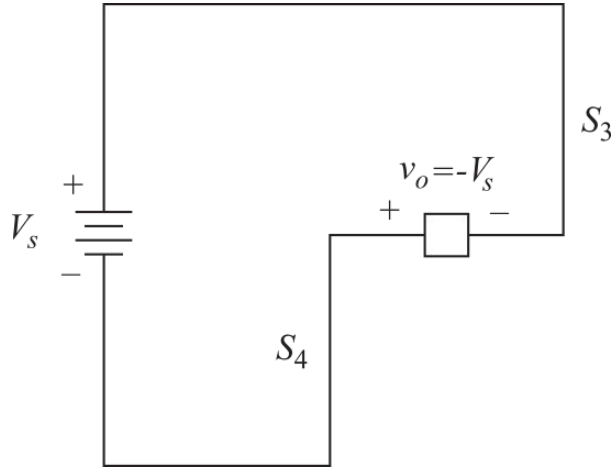
Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



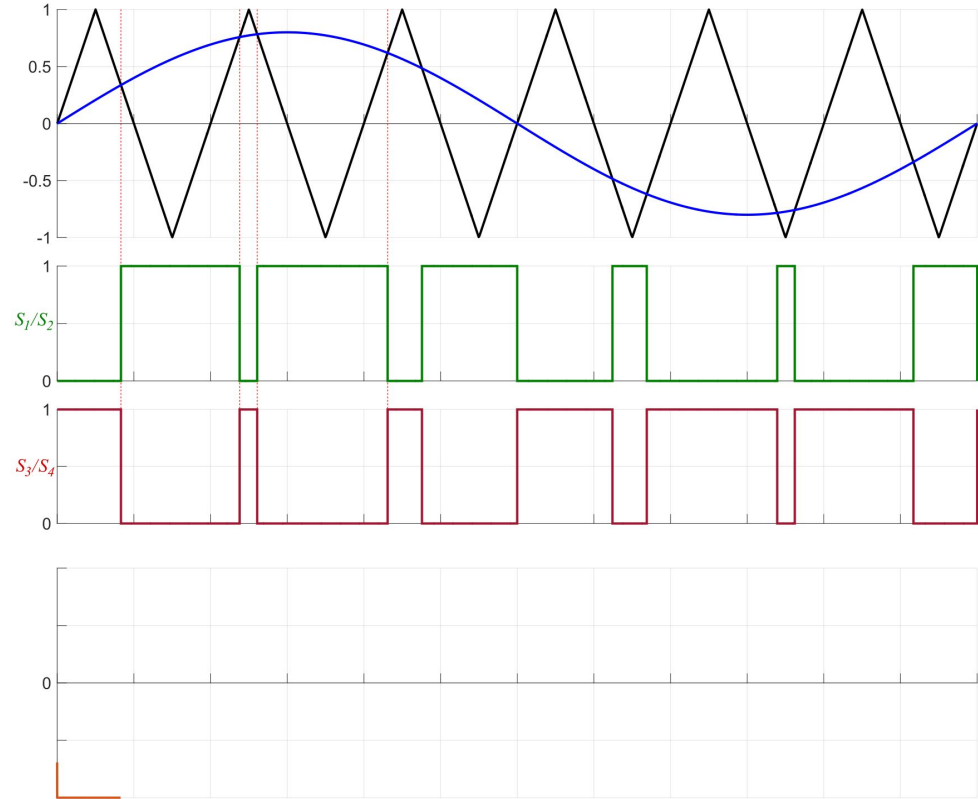
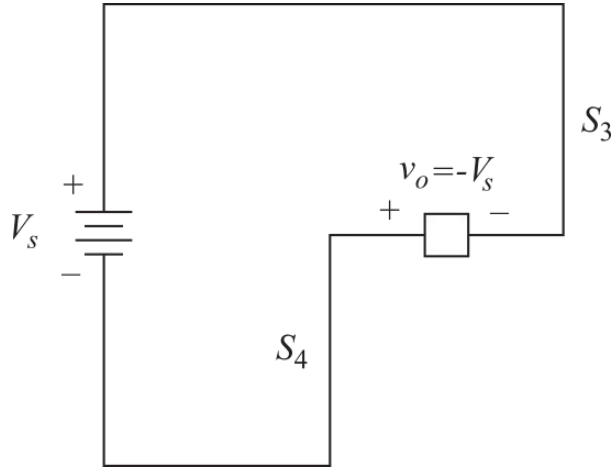
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



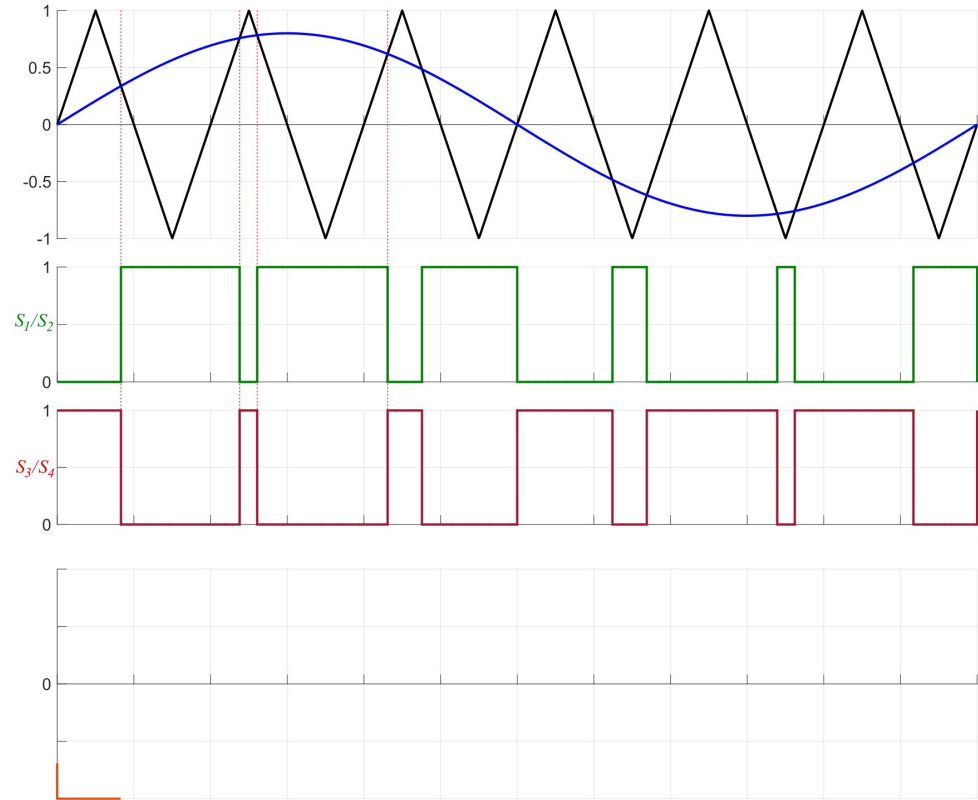
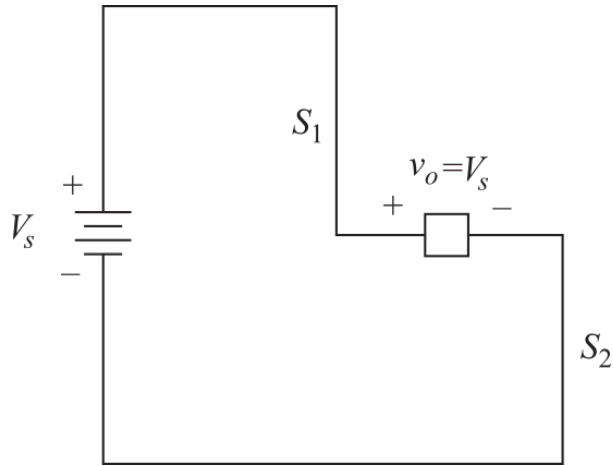
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



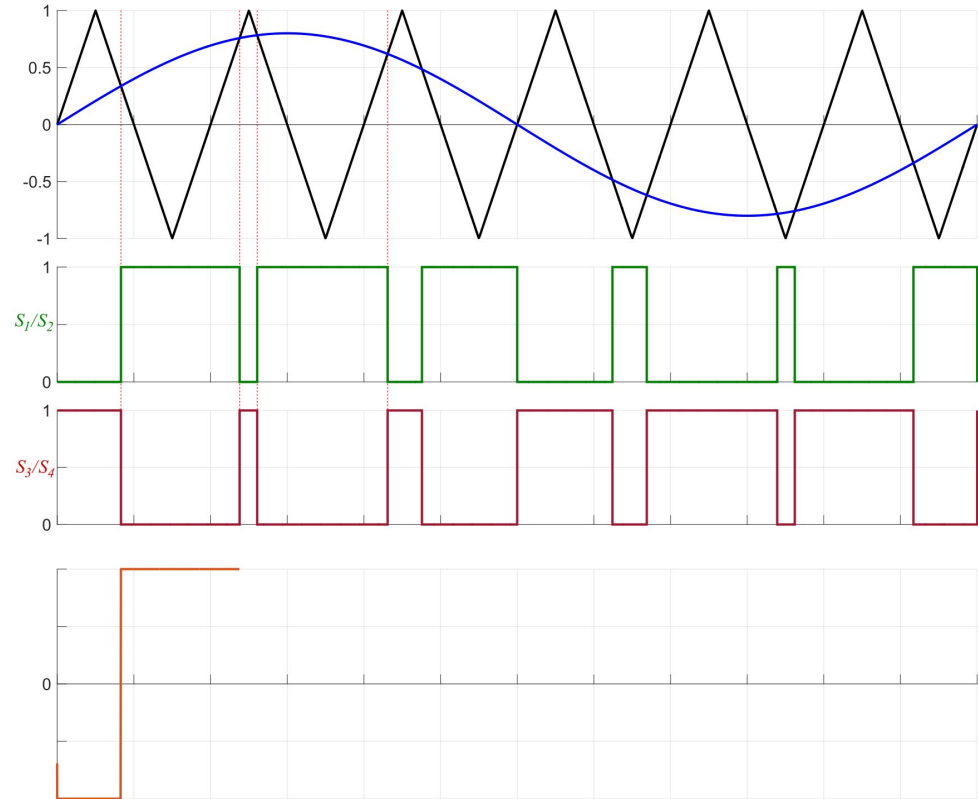
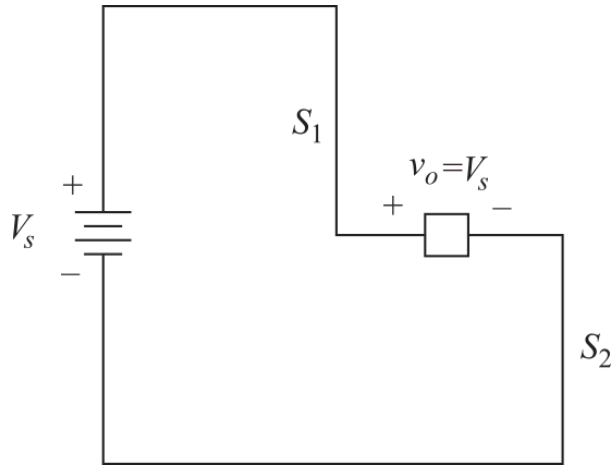
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



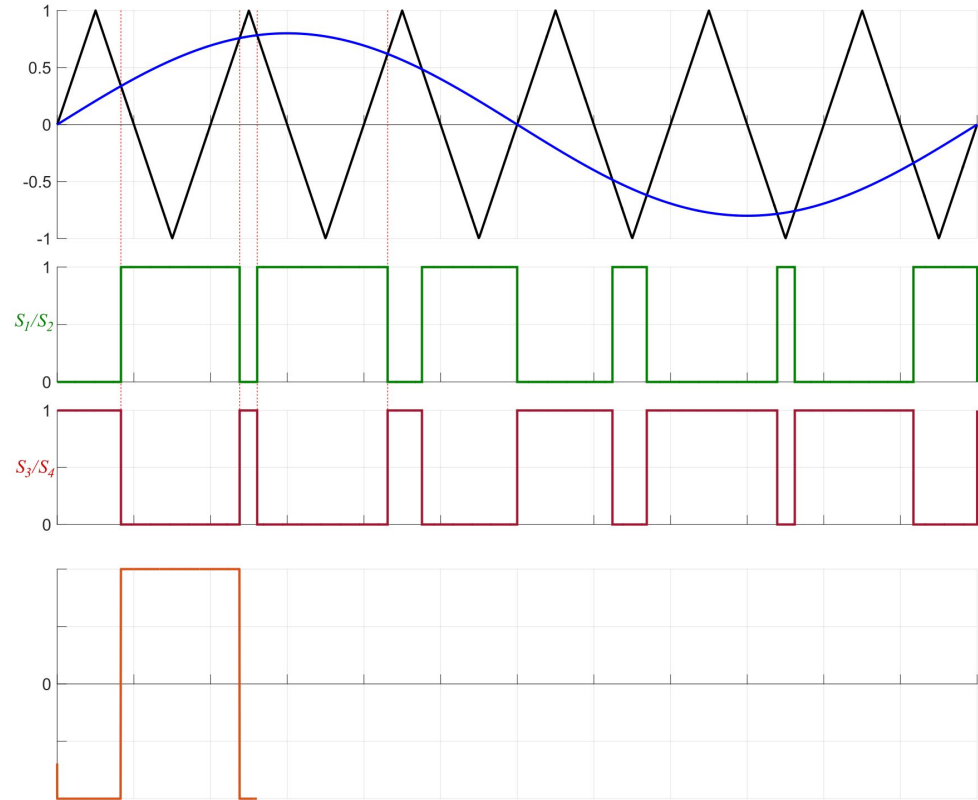
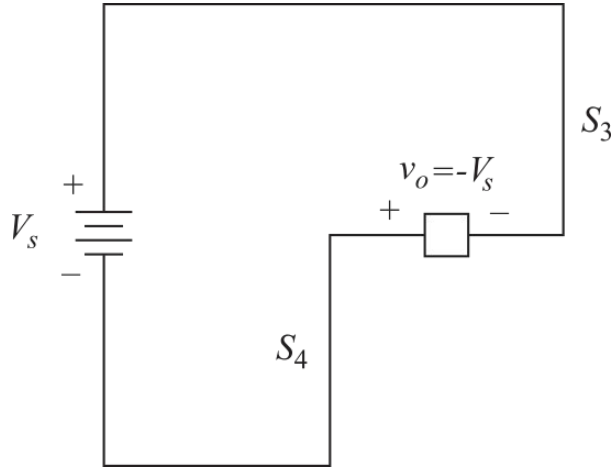
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



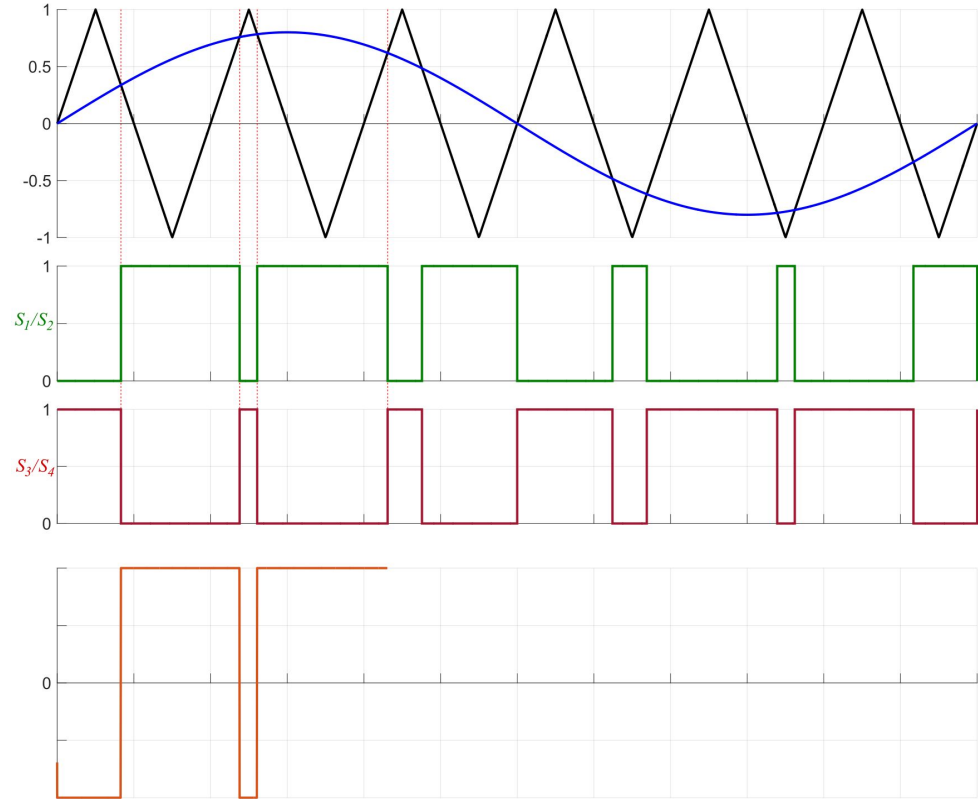
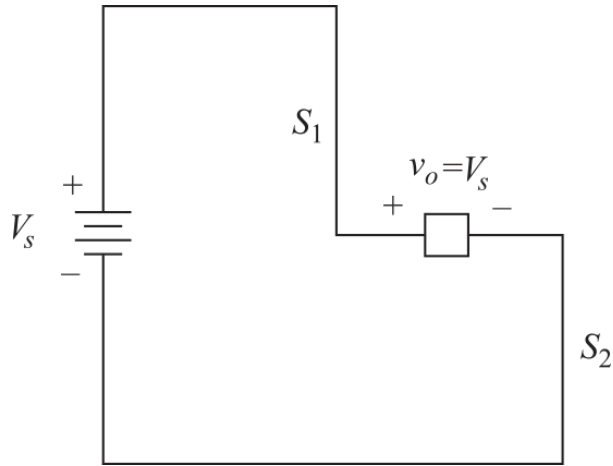
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



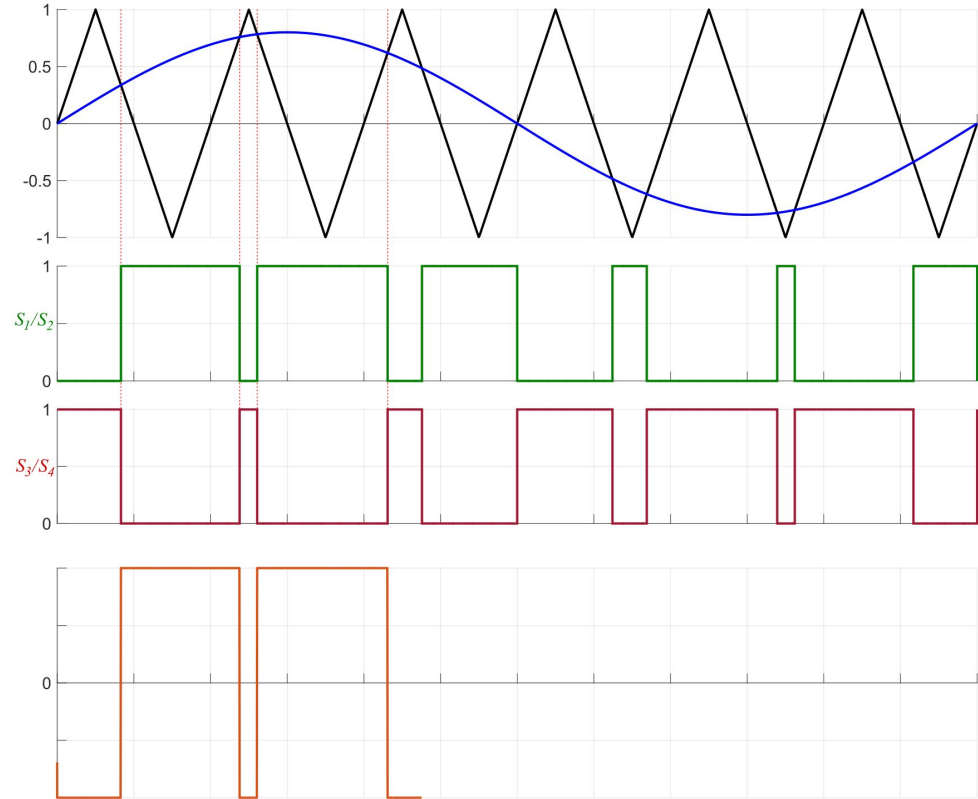
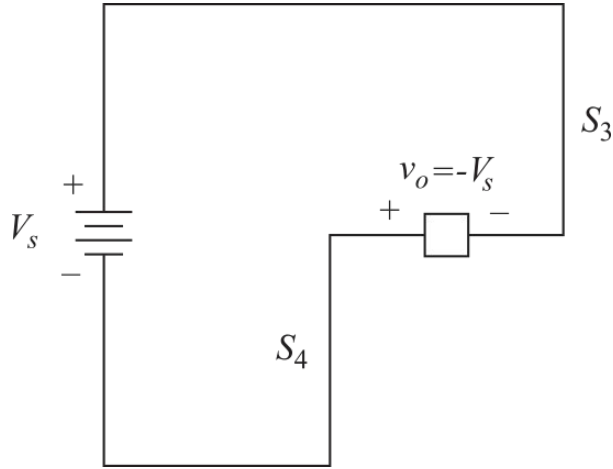
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



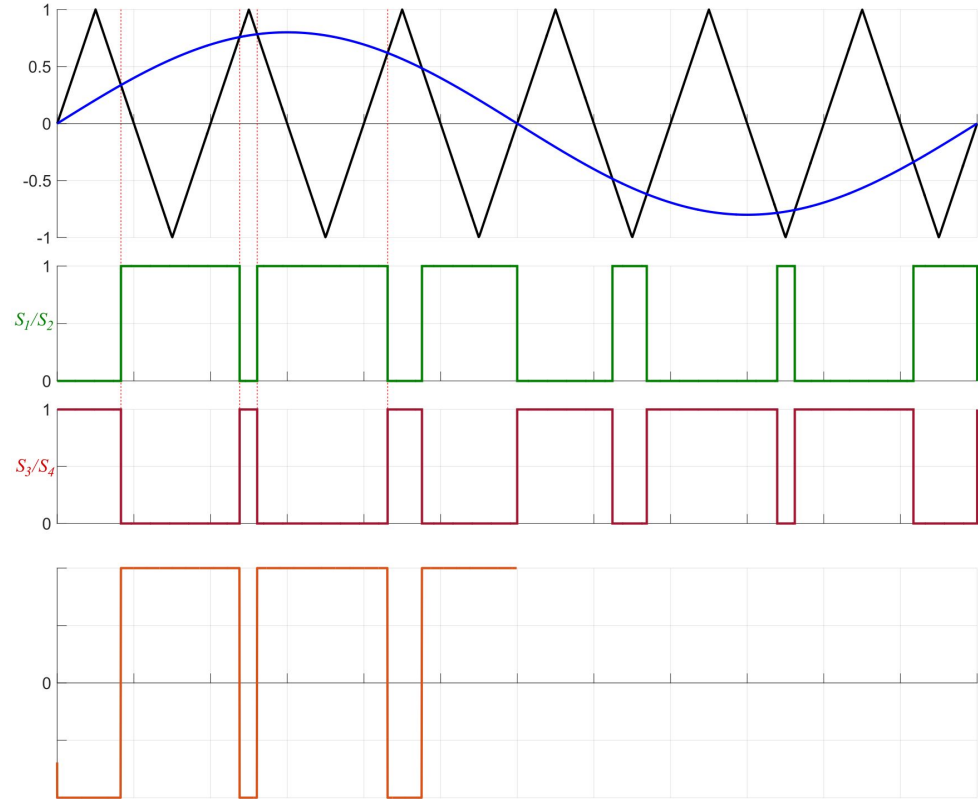
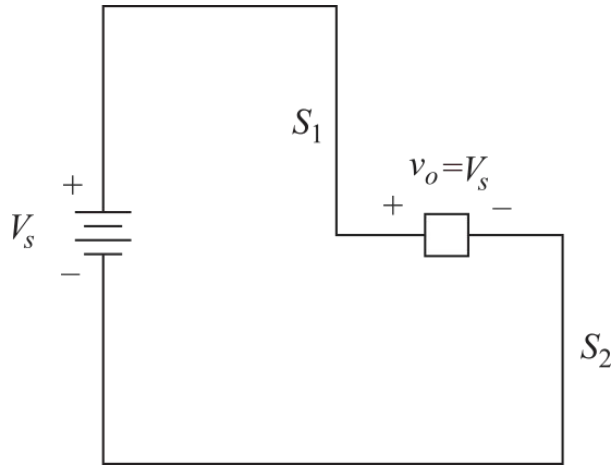
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



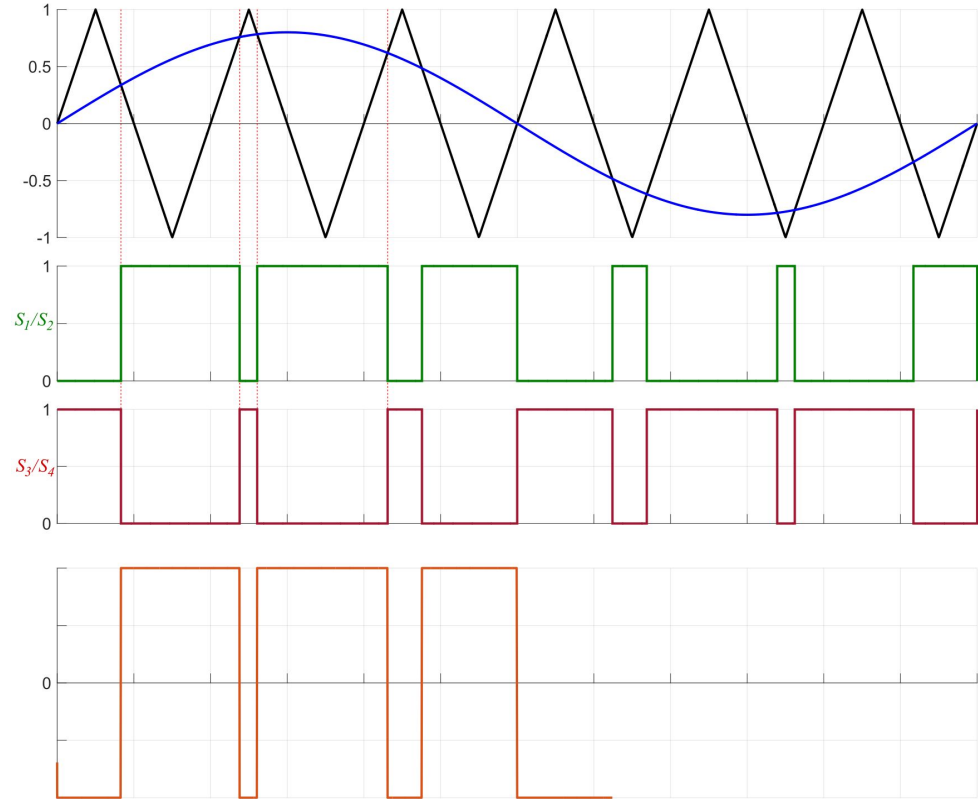
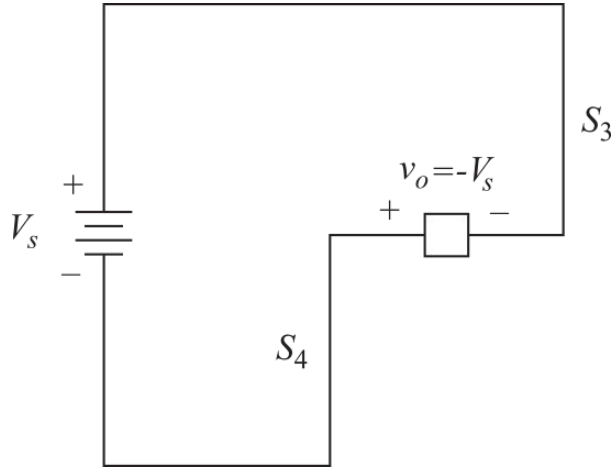
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



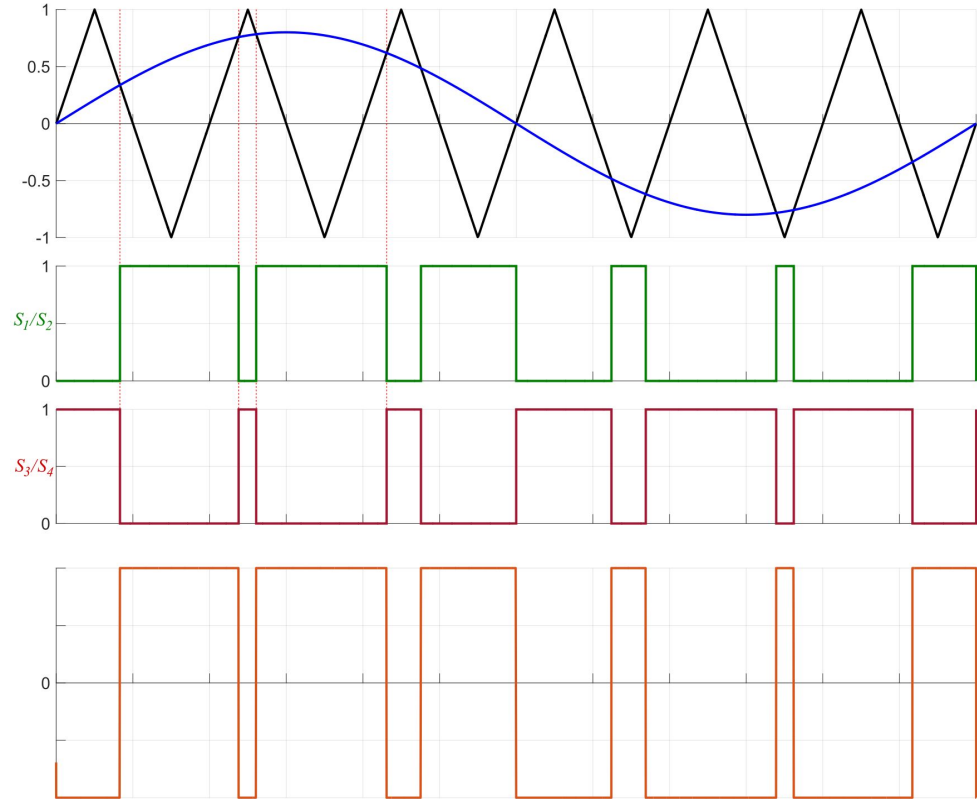
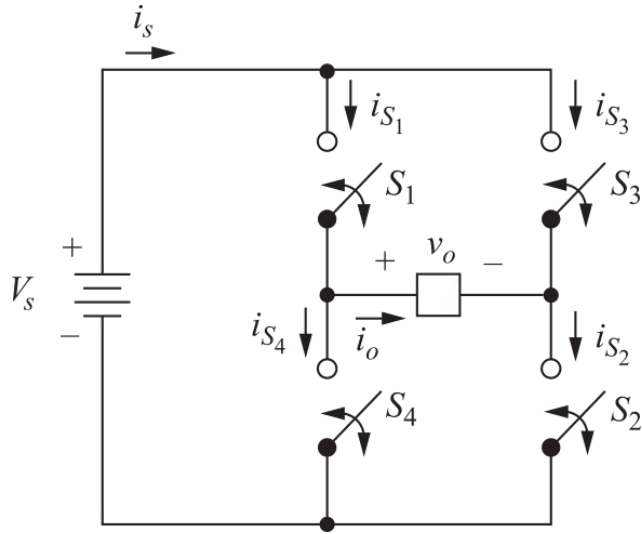
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



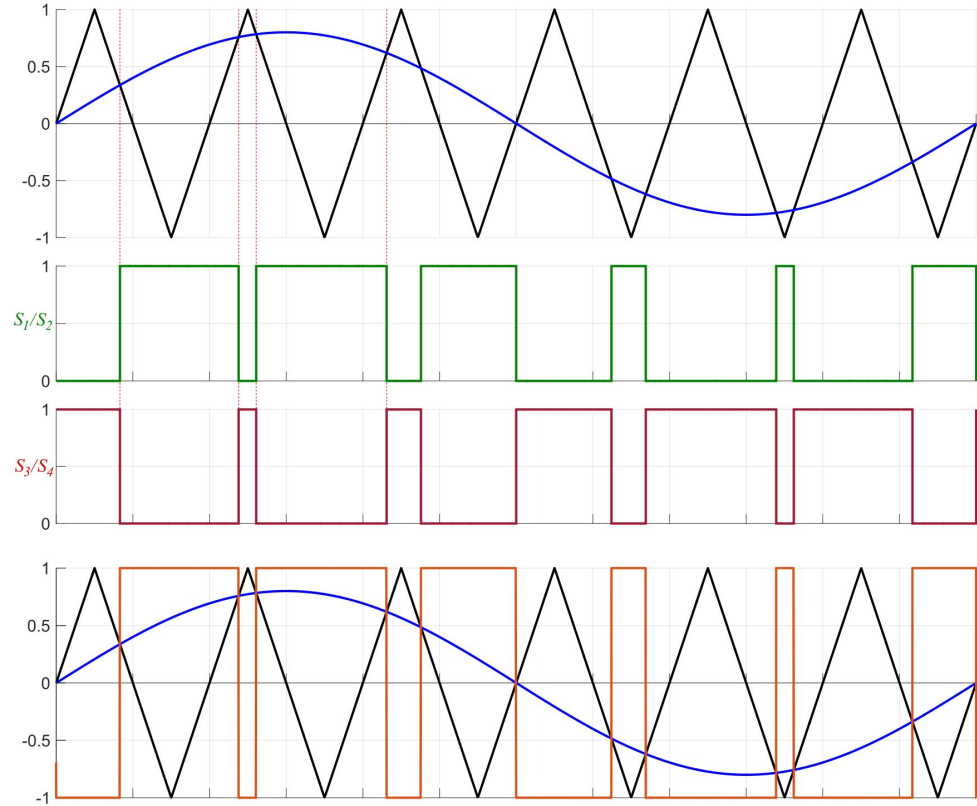
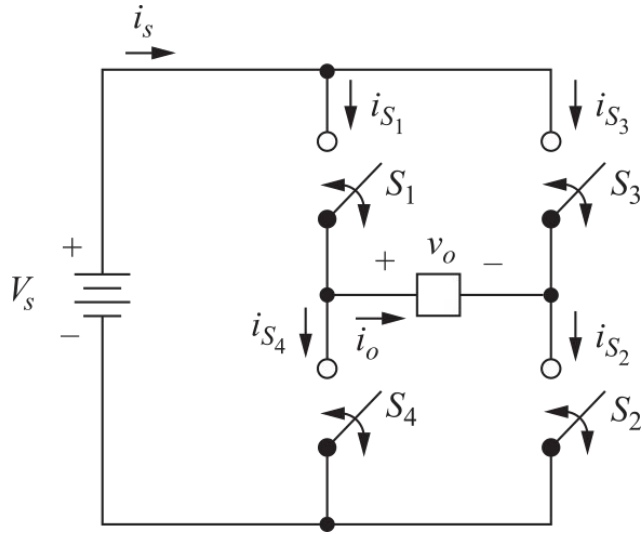
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



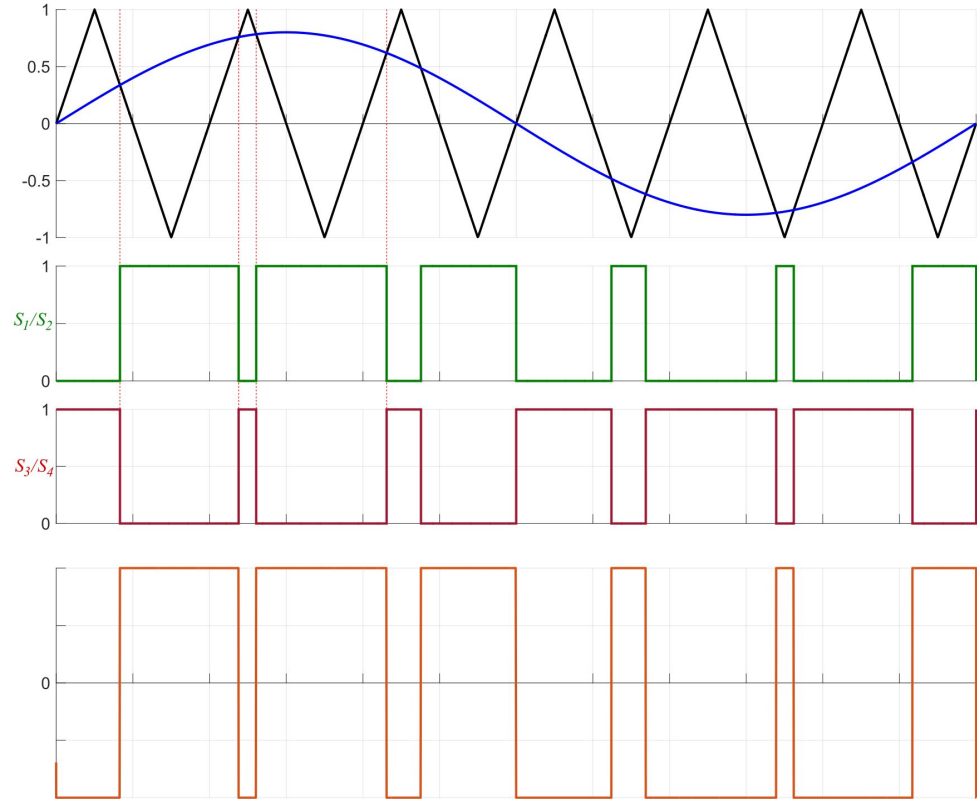
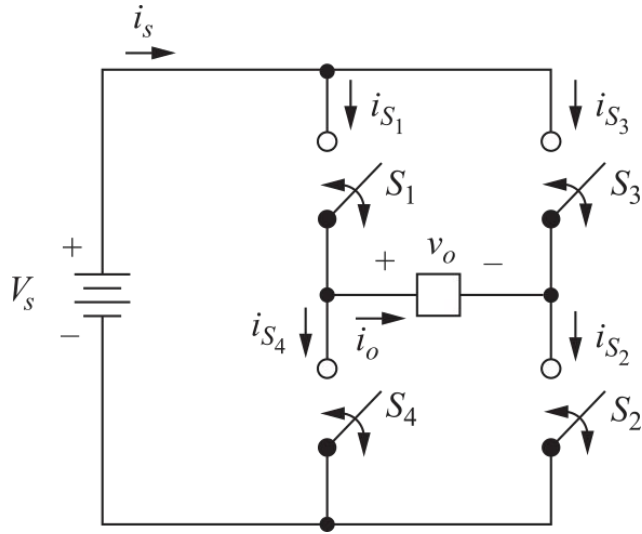
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



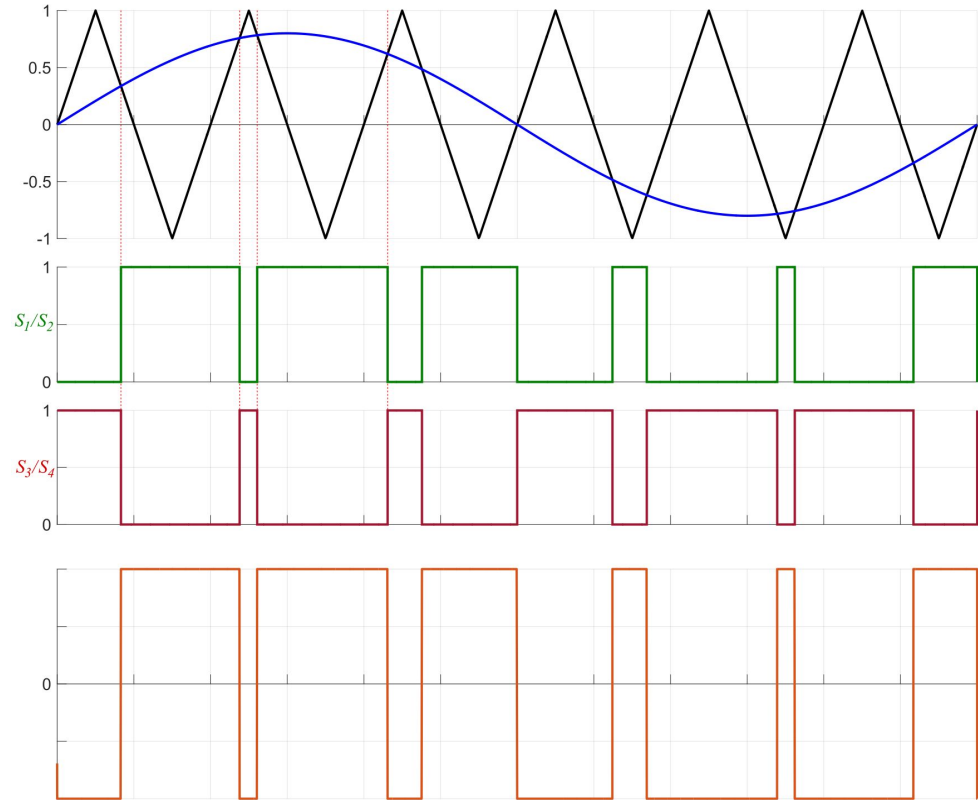
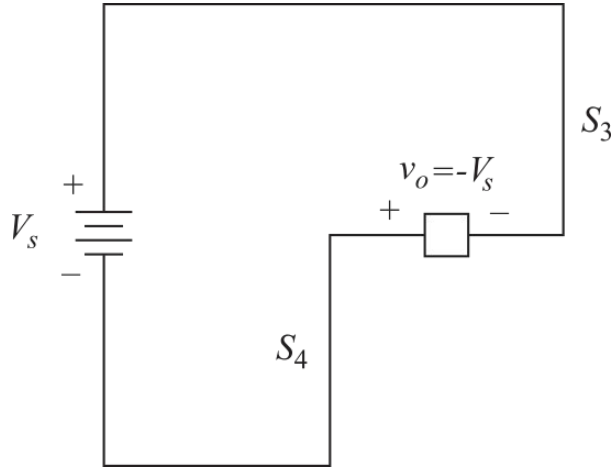
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



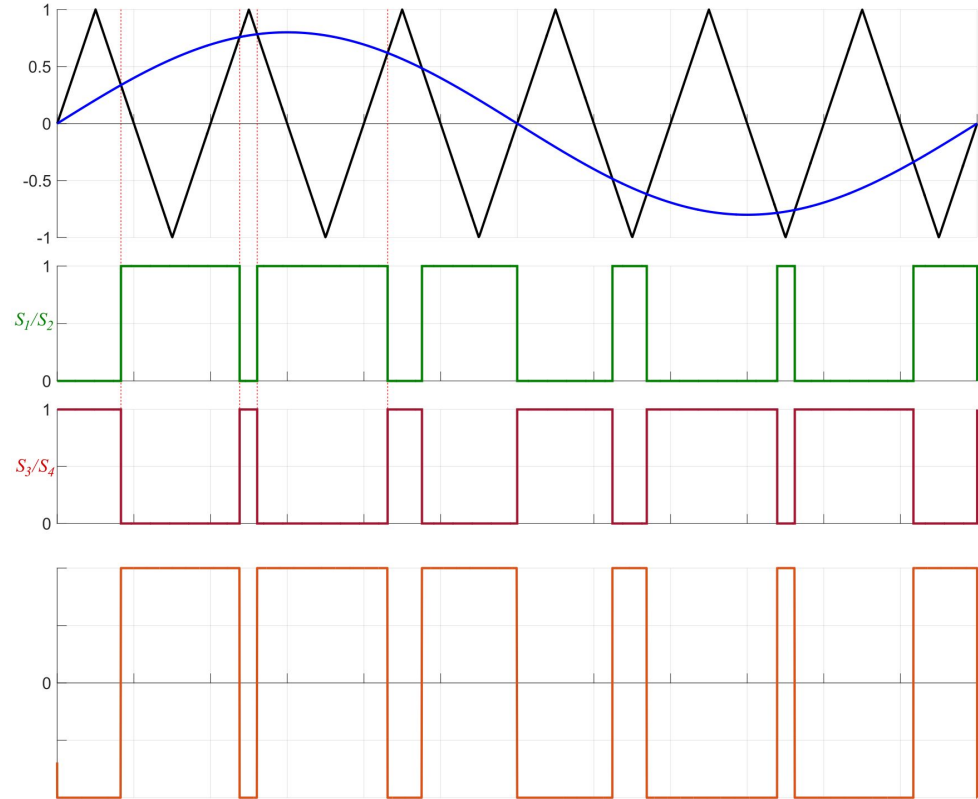
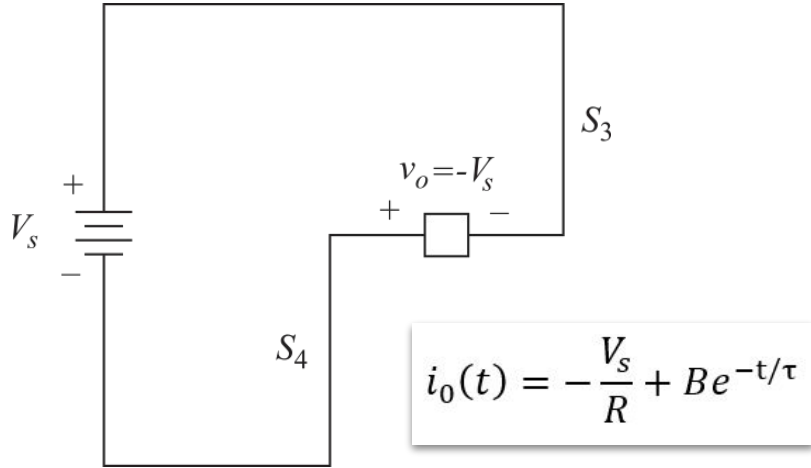
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



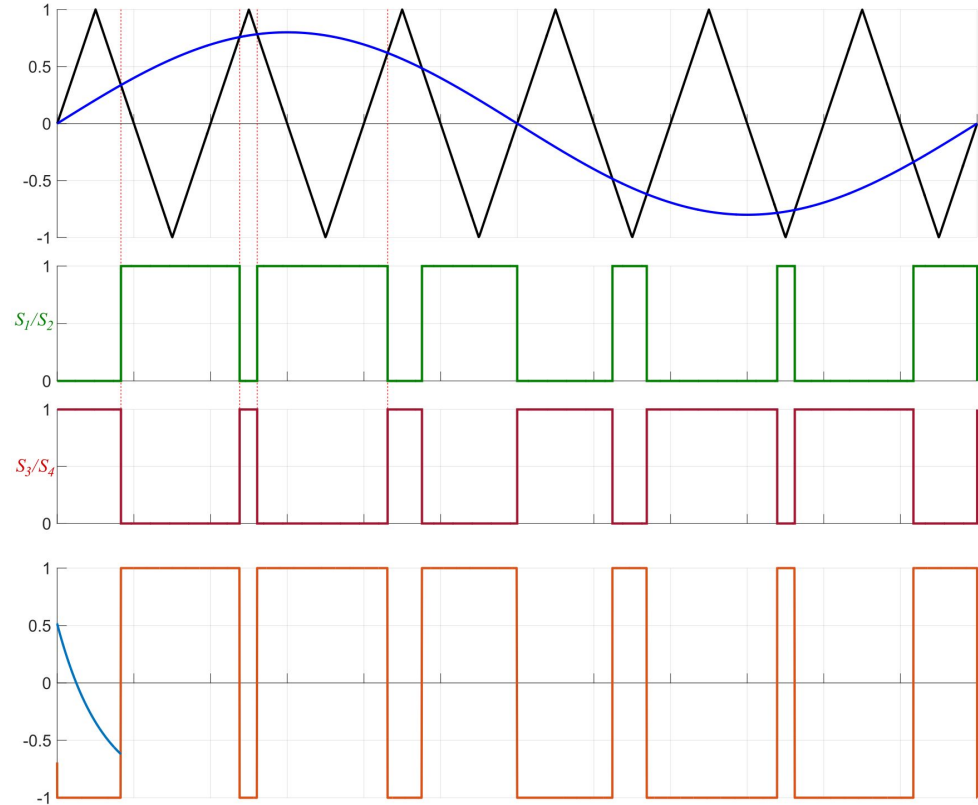
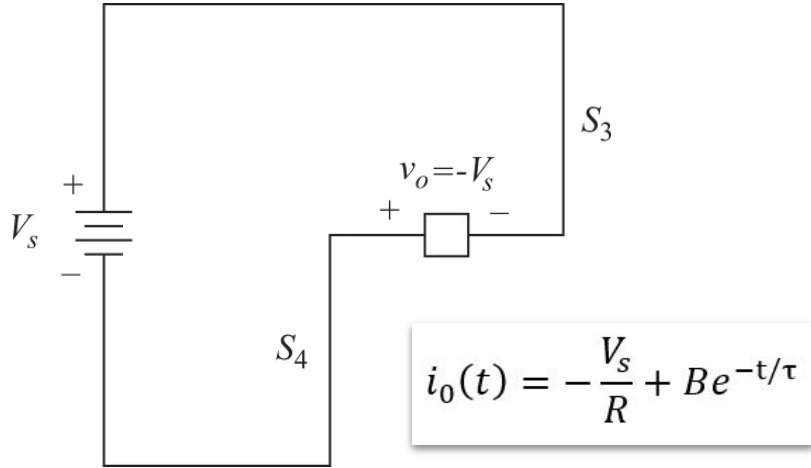
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



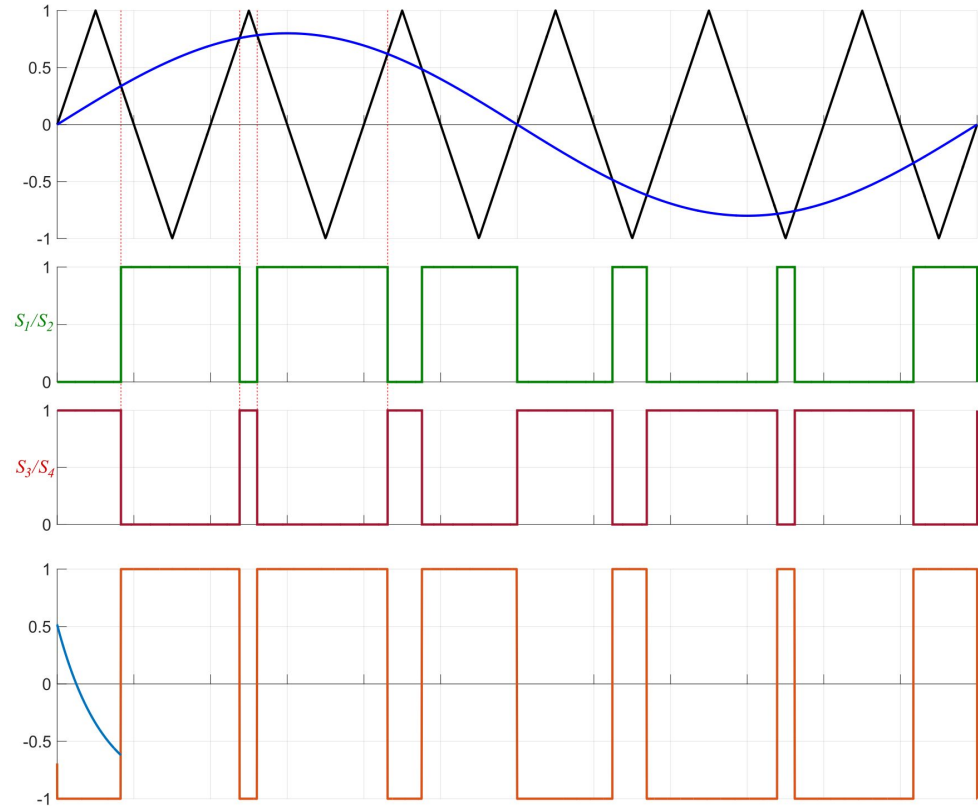
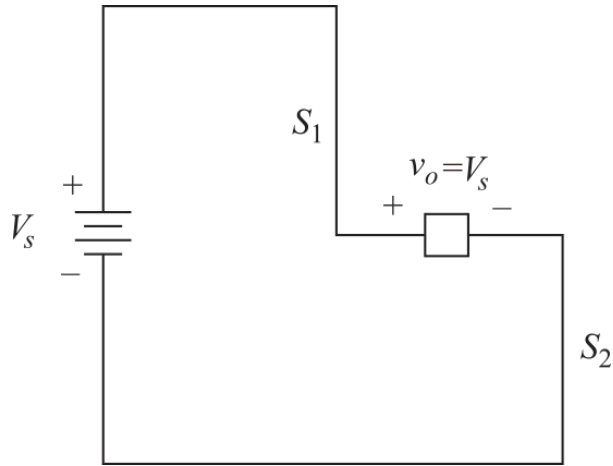
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



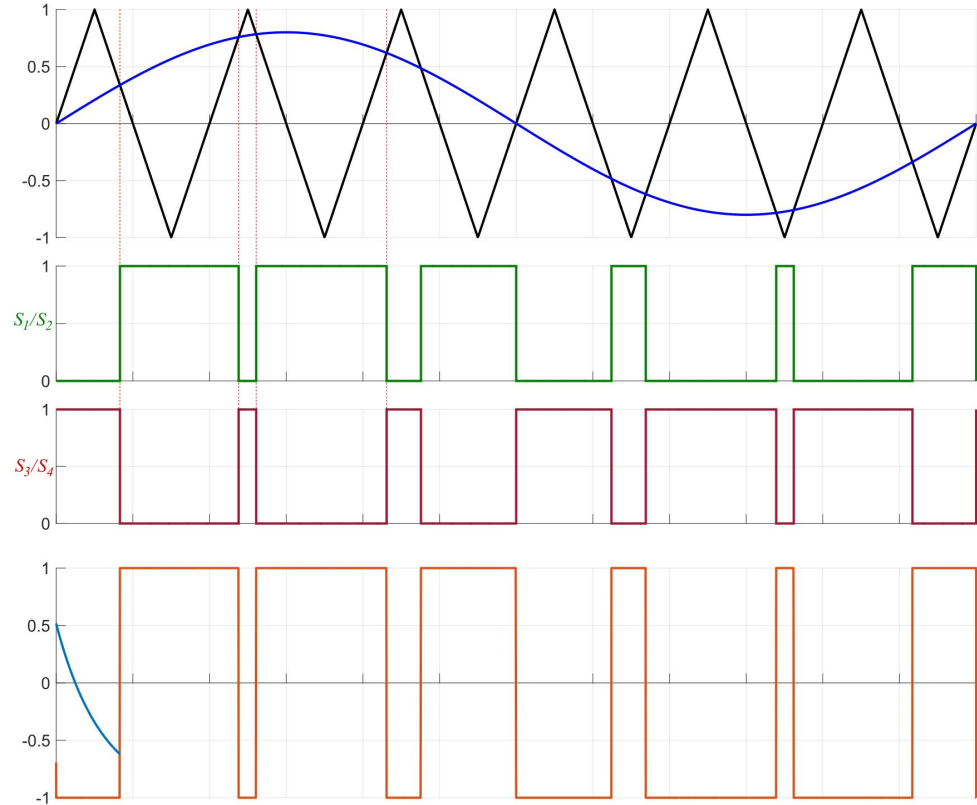
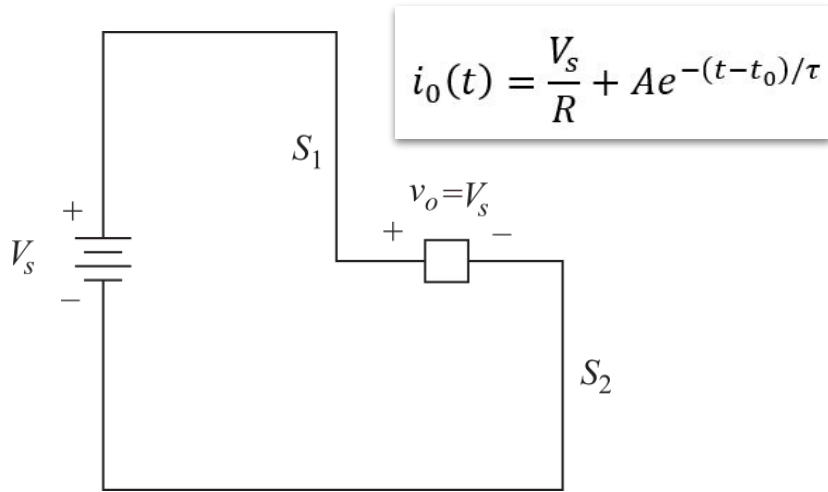
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



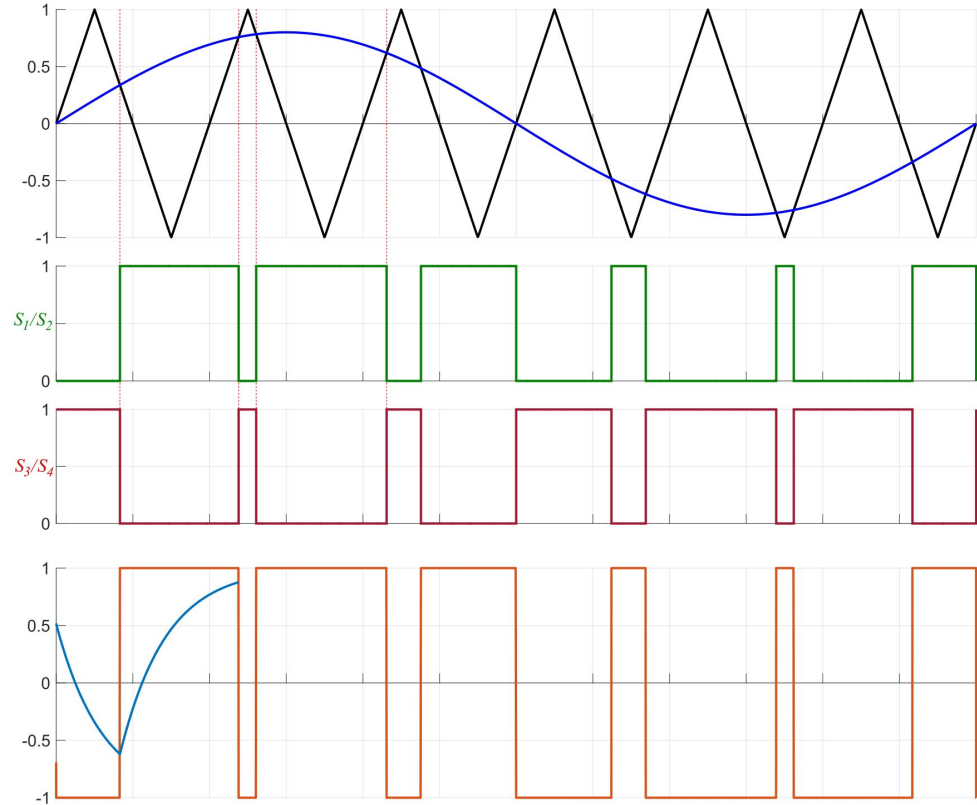
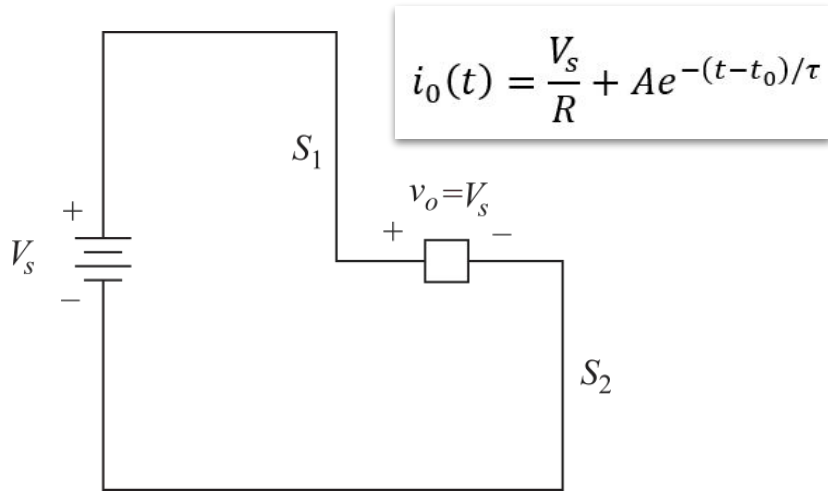
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



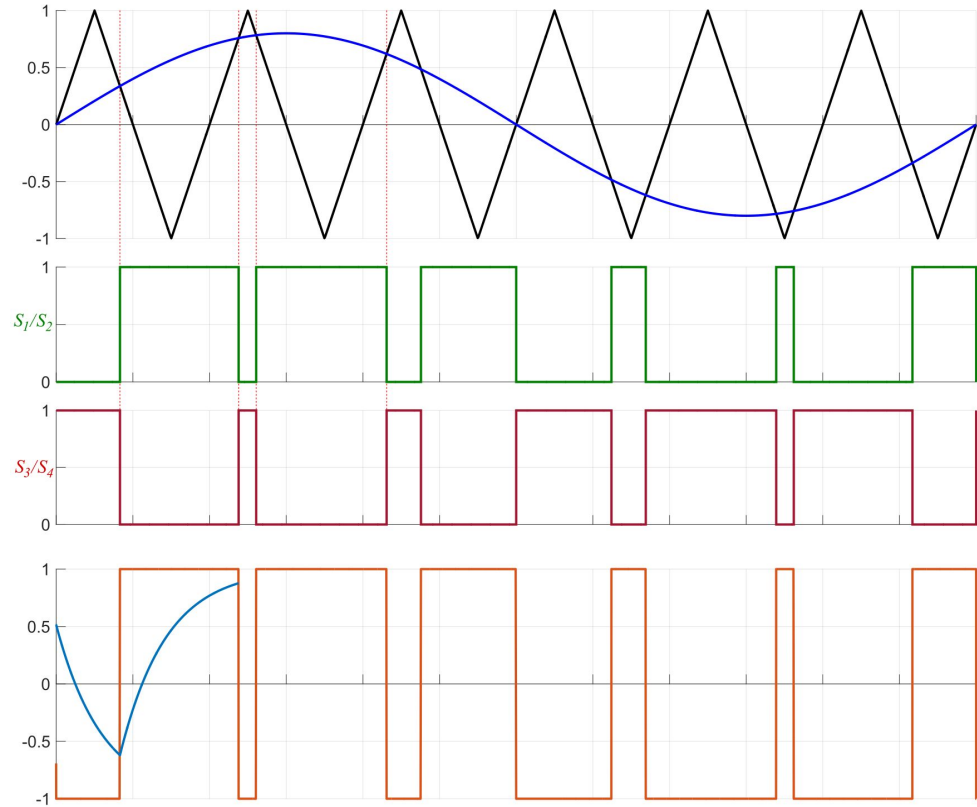
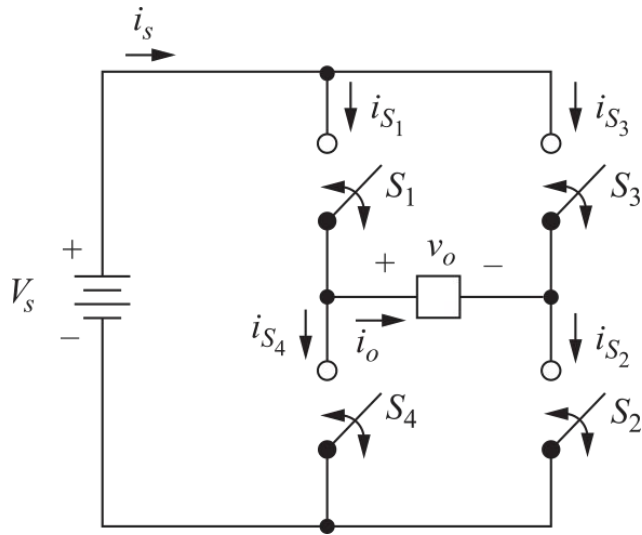
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



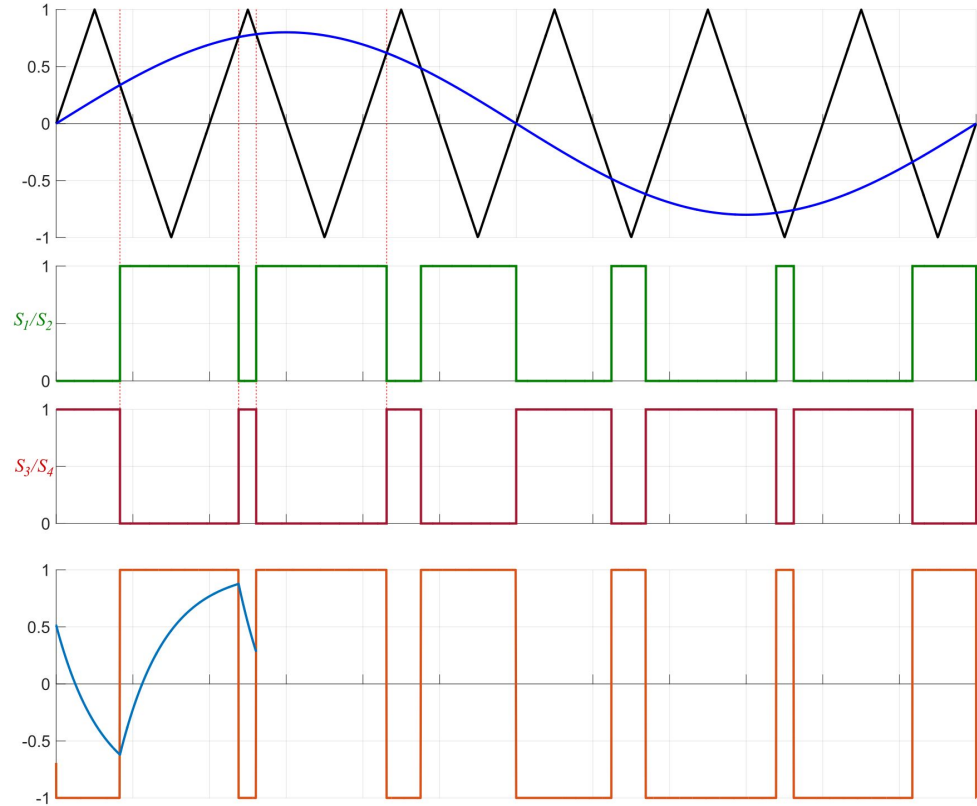
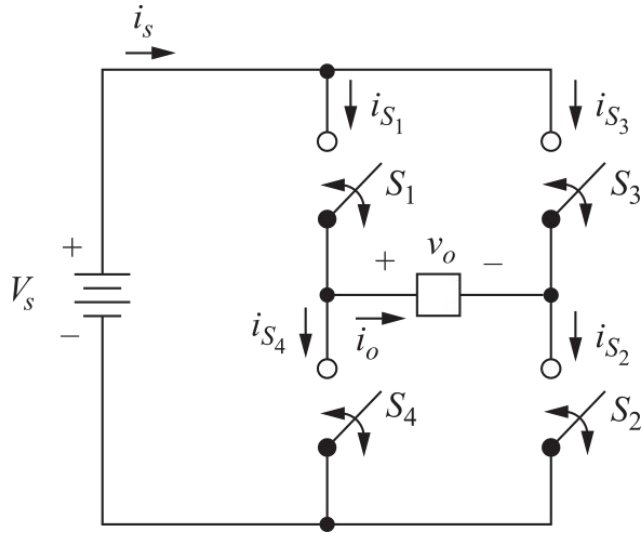
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



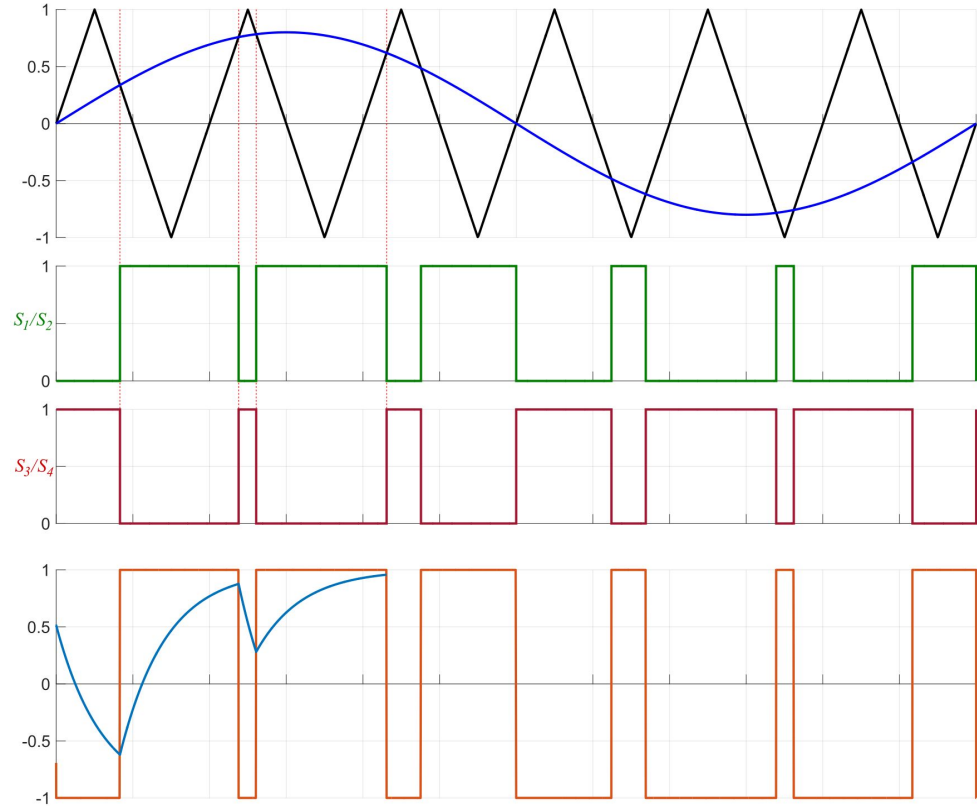
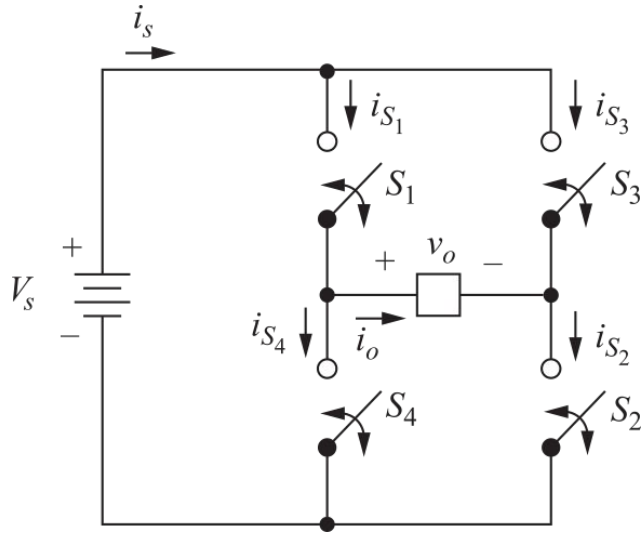
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



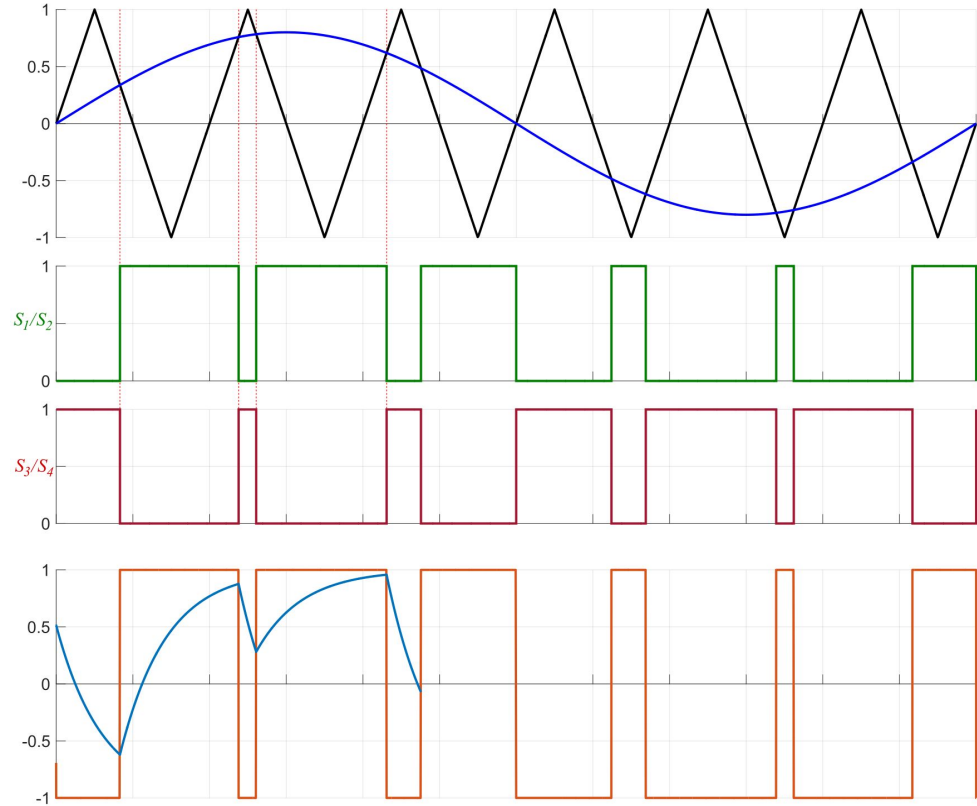
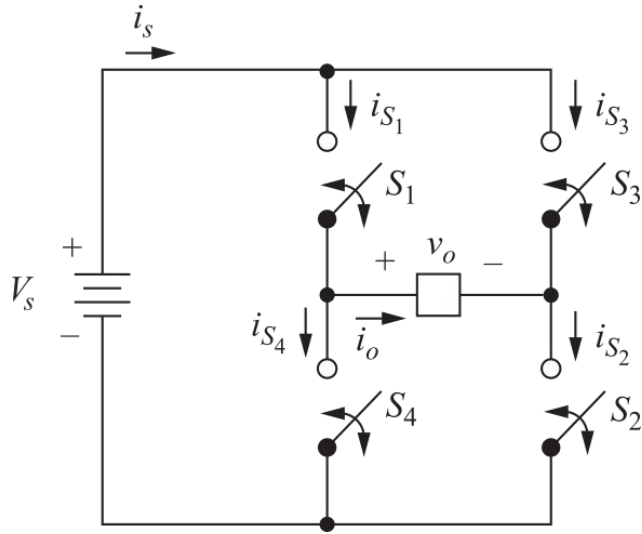
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



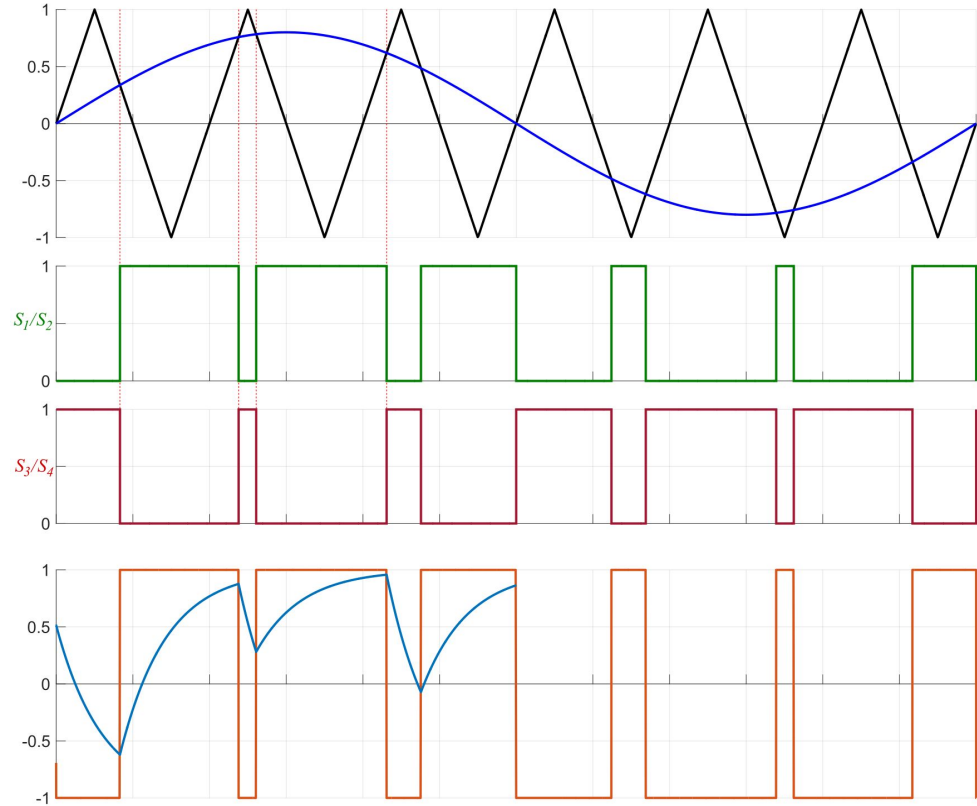
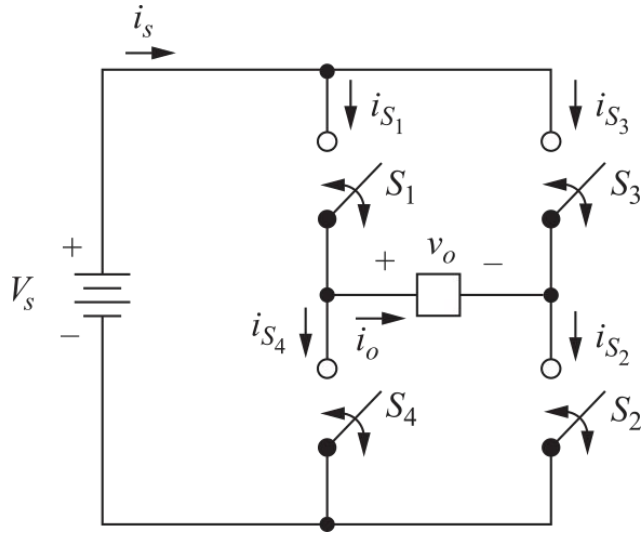
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



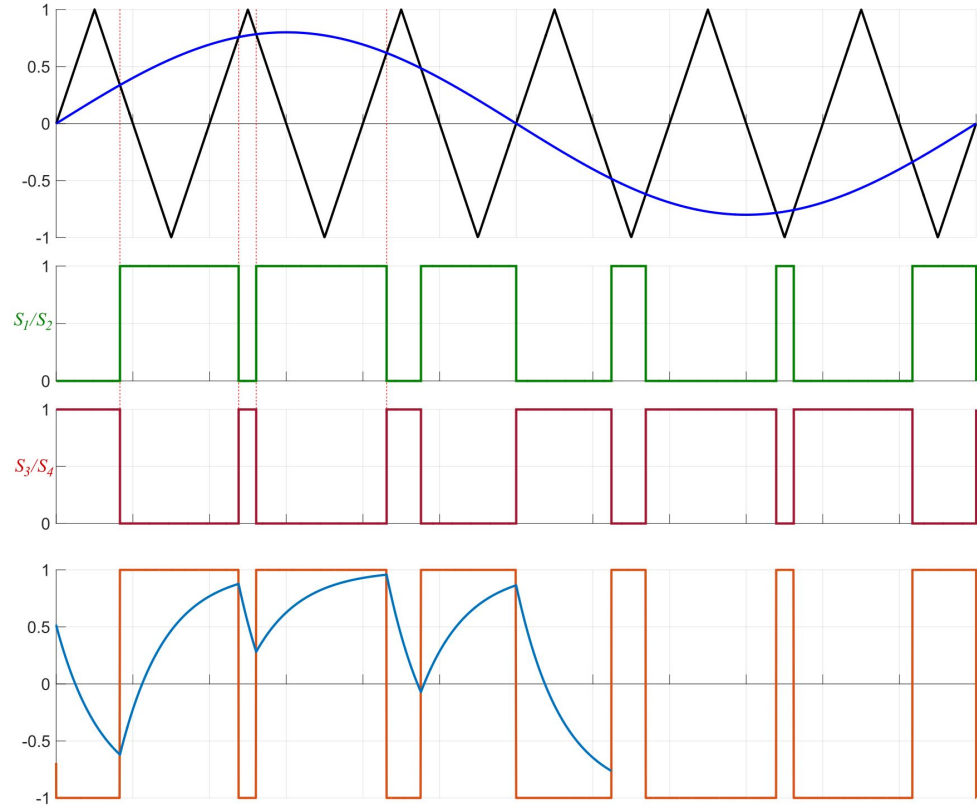
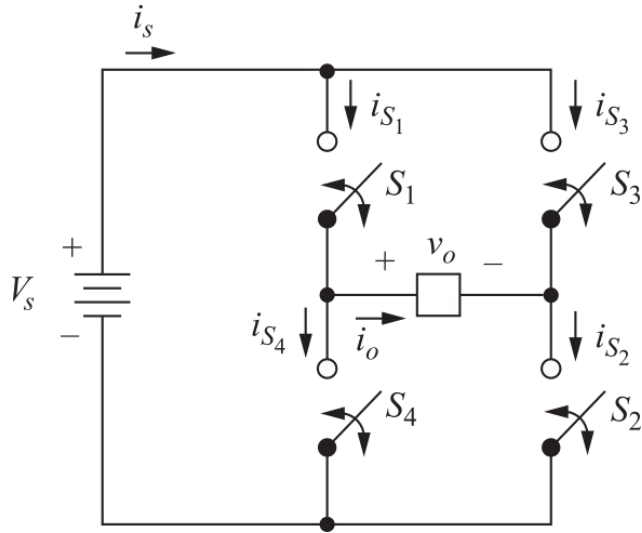
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



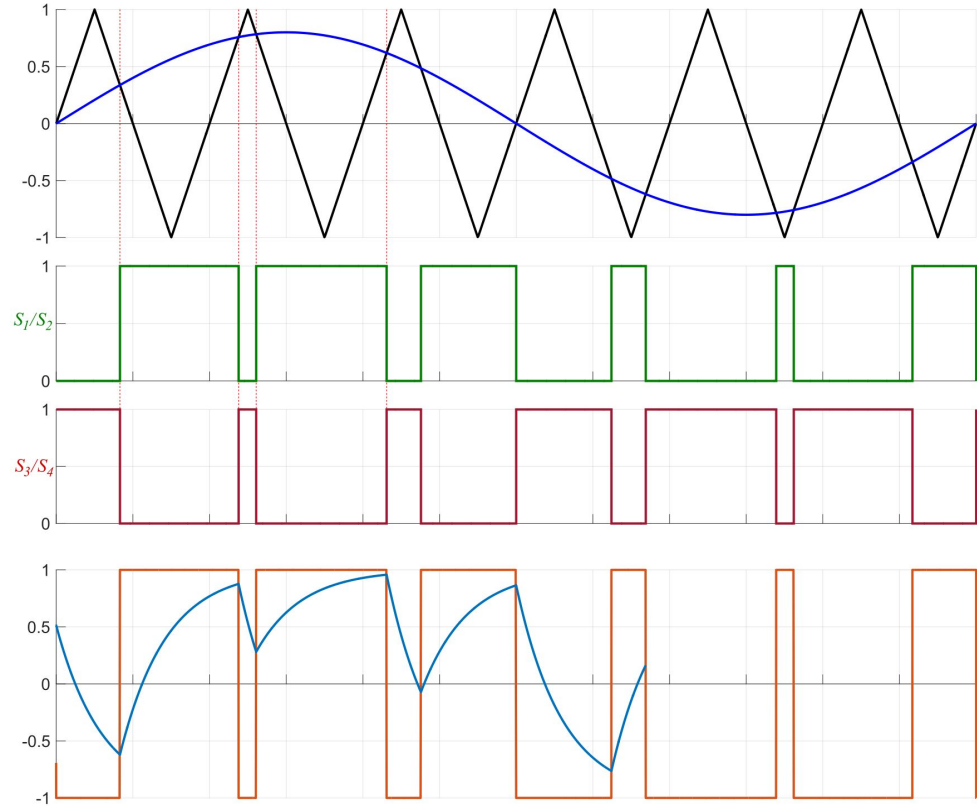
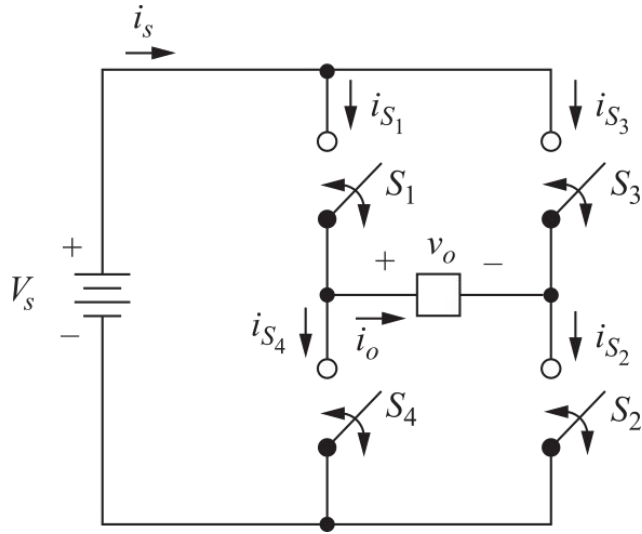
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



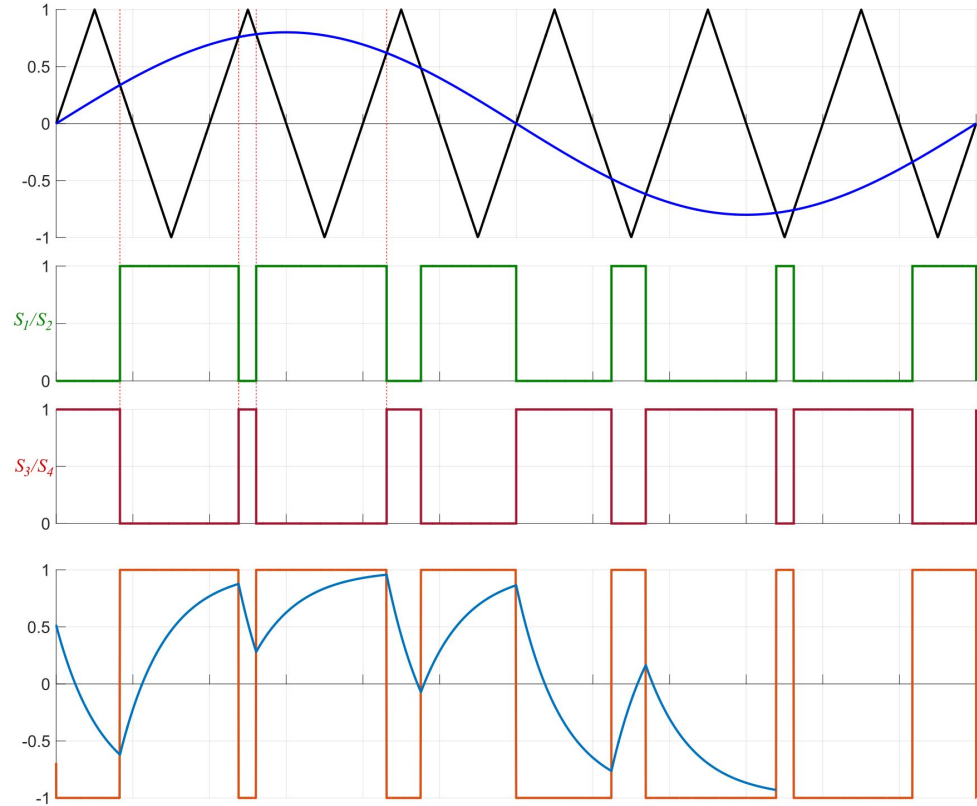
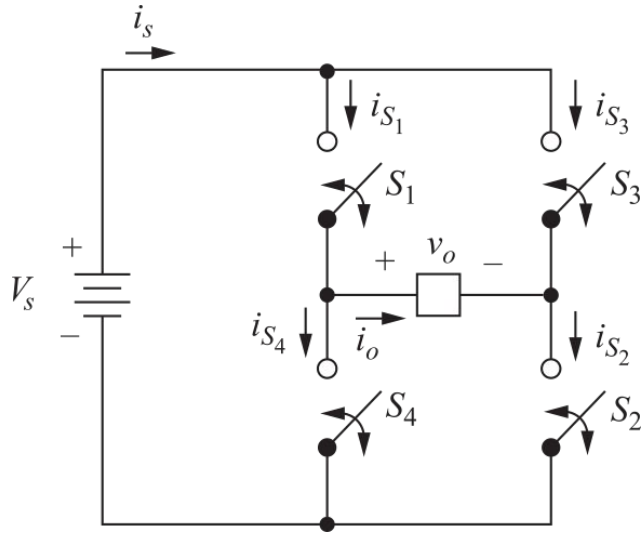
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



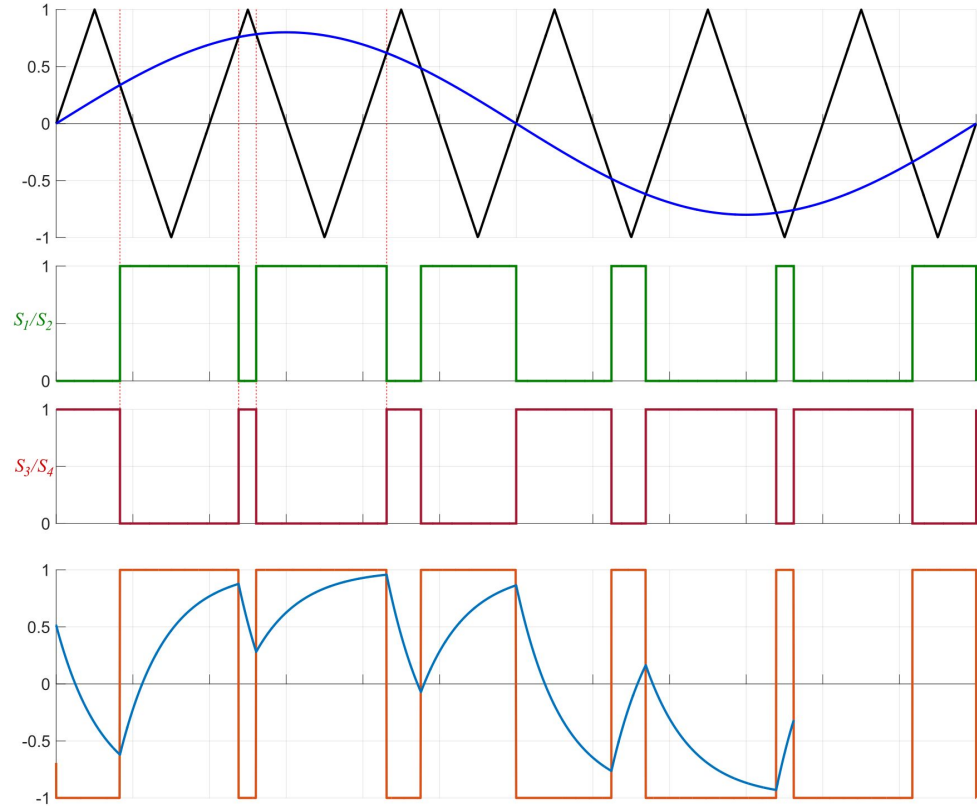
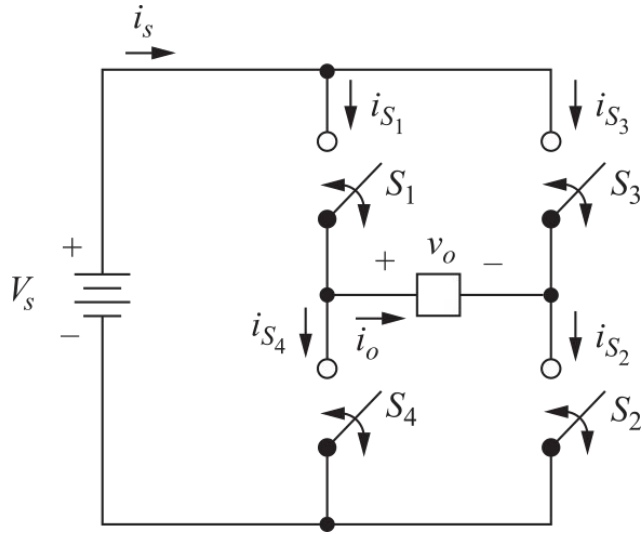
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



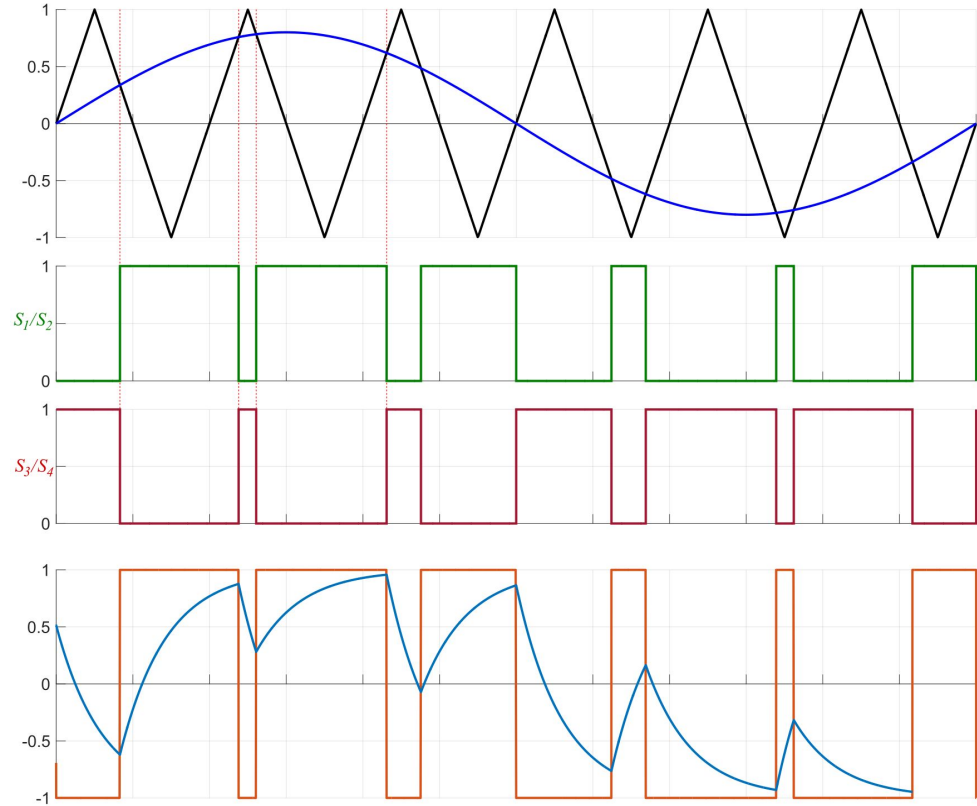
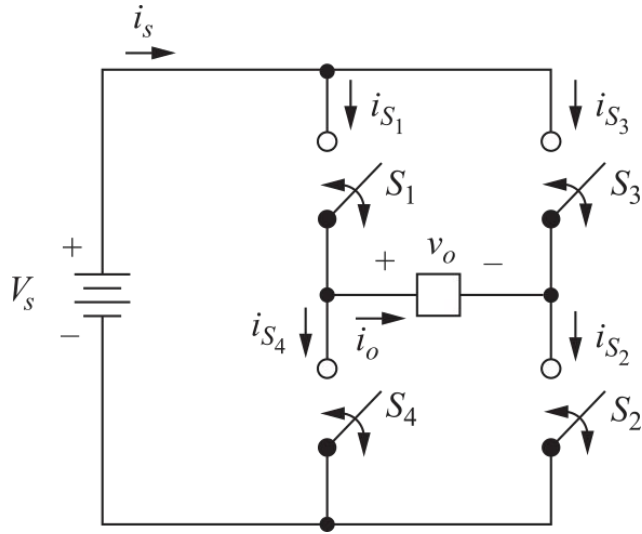
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



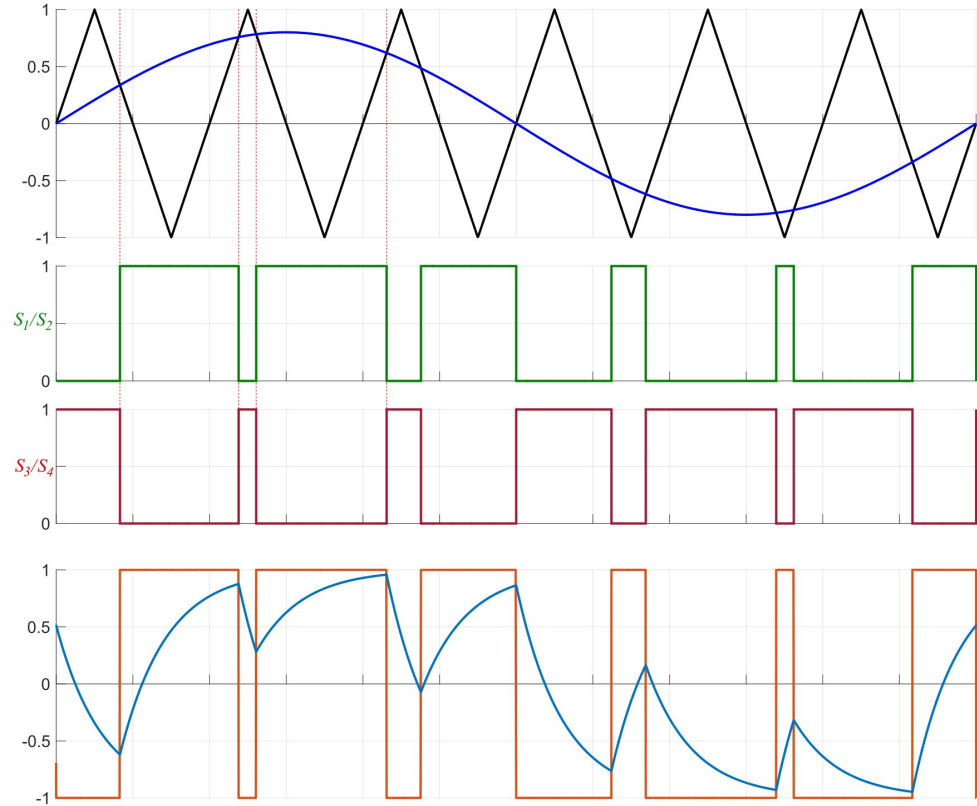
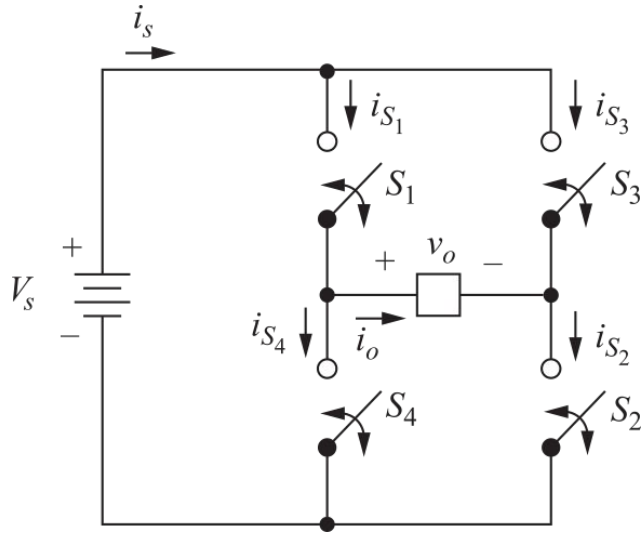
Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda

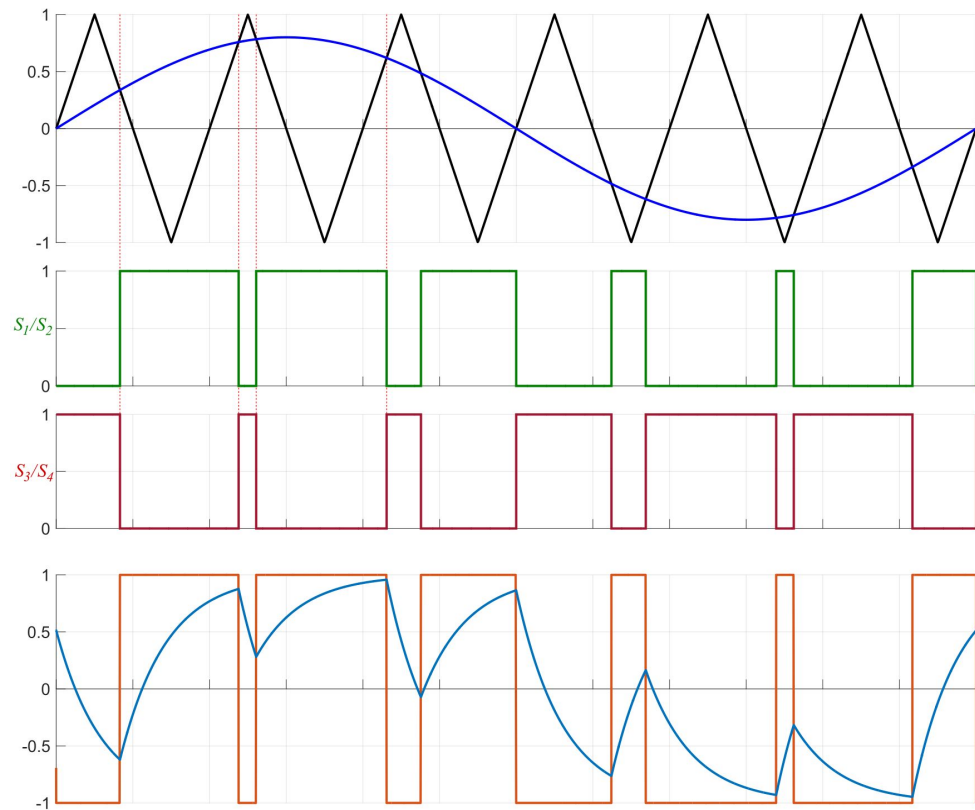


Inversor PWM-S Bipolar: formas de onda



Inversor PWM-S Bipolar: índices de modulación

Índice de modulación en frecuencia

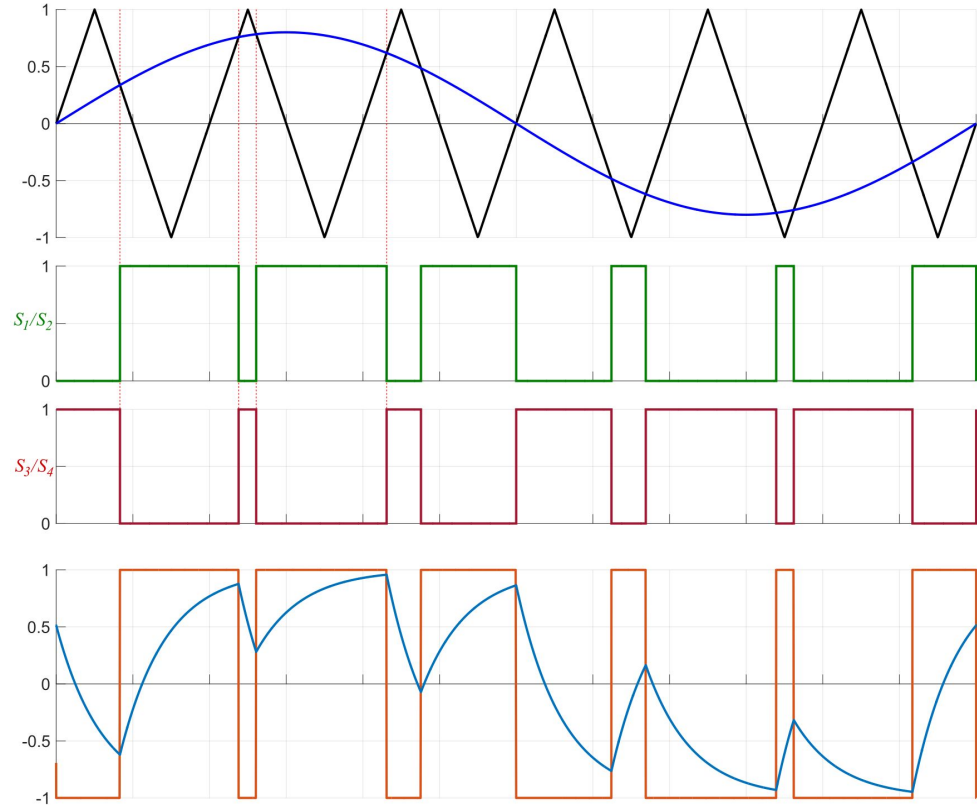


Inversor PWM-S Bipolar: índices de modulación

Índice de modulación en frecuencia

- Es la relación entre la frecuencia de portadora respecto a la moduladora o referencia:

$$m_f = \frac{f_{portadora}}{f_{moduladora}} = \frac{f_{tri}}{f_{seno}}$$



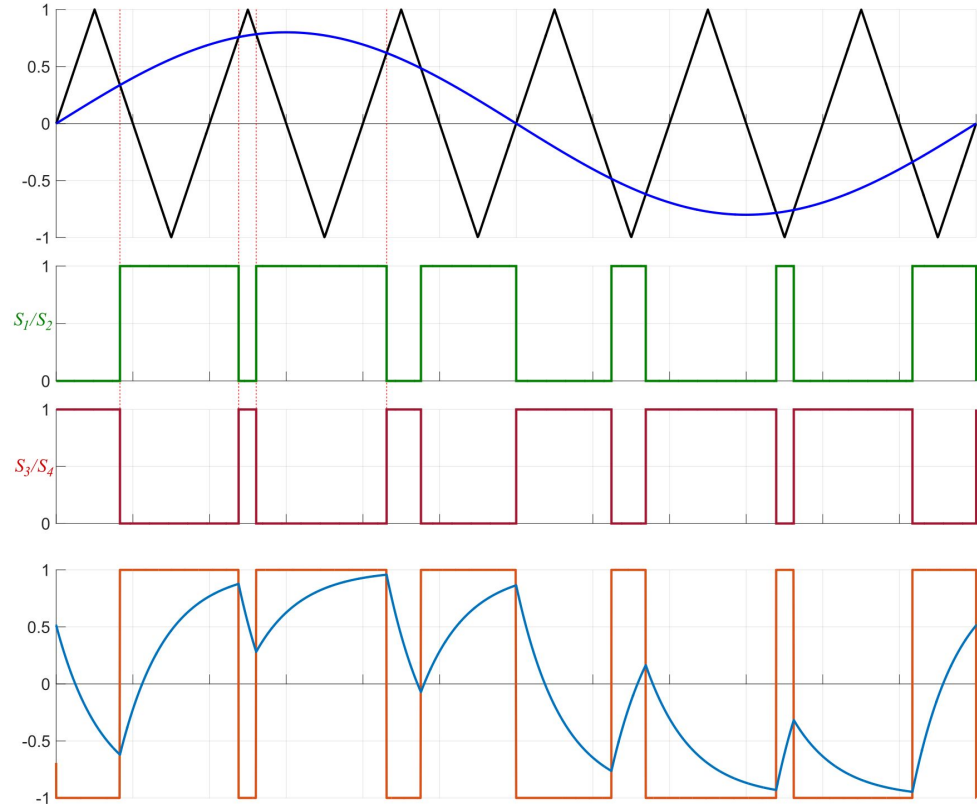
Inversor PWM-S Bipolar: índices de modulación

Índice de modulación en frecuencia

- Es la relación entre la frecuencia de portadora respecto a la moduladora o referencia:

$$m_f = \frac{f_{portadora}}{f_{moduladora}} = \frac{f_{tri}}{f_{seno}}$$

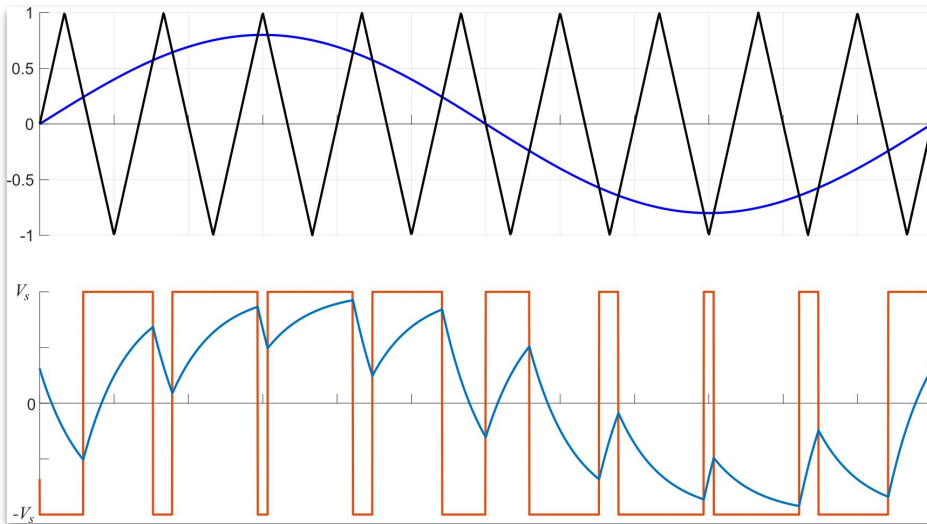
→ La frecuencia de la tensión en la carga es igual a la frecuencia de la moduladora.



Inversor PWM-S Bipolar: índices de modulación

Índice de modulación en frecuencia $m_f = \frac{f_{portadora}}{f_{moduladora}} = \frac{f_{tri}}{f_{seno}}$

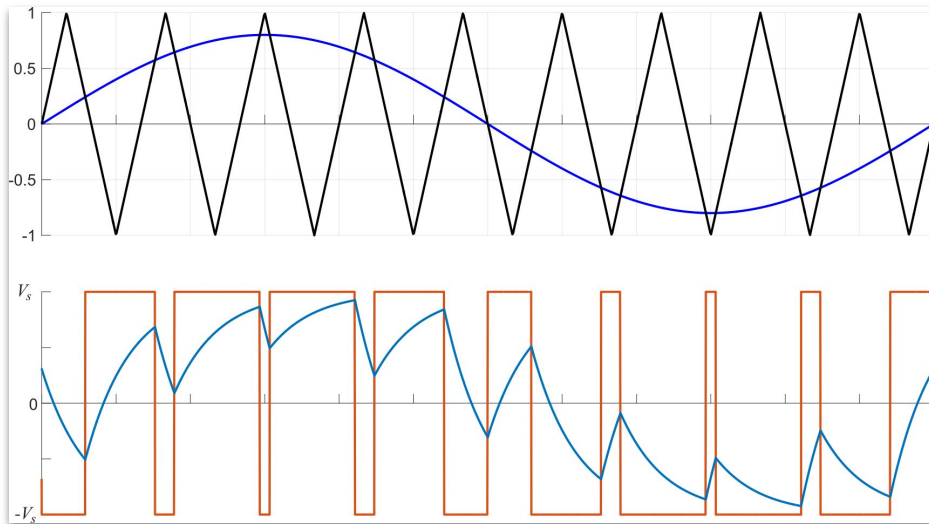
$$m_f = 9$$



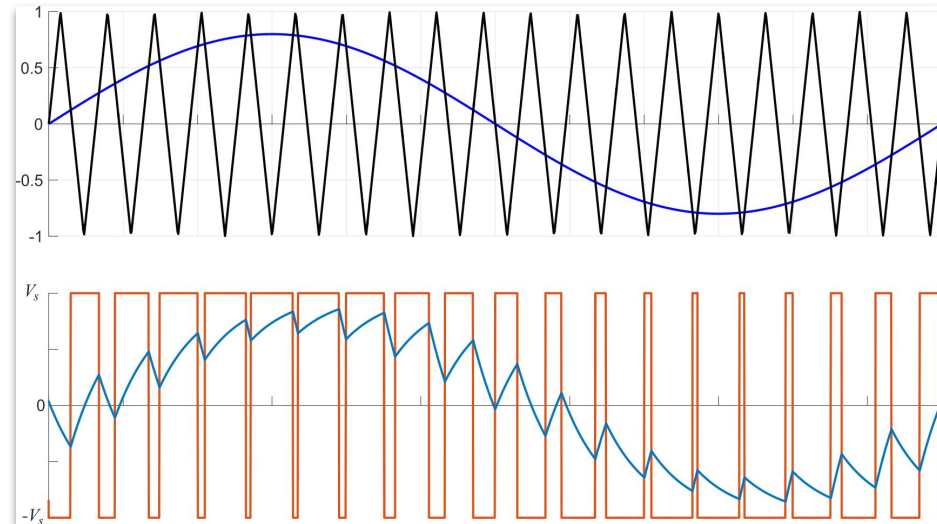
Inversor PWM-S Bipolar: índices de modulación

Índice de modulación en frecuencia $m_f = \frac{f_{portadora}}{f_{moduladora}} = \frac{f_{tri}}{f_{seno}}$

$m_f = 9$

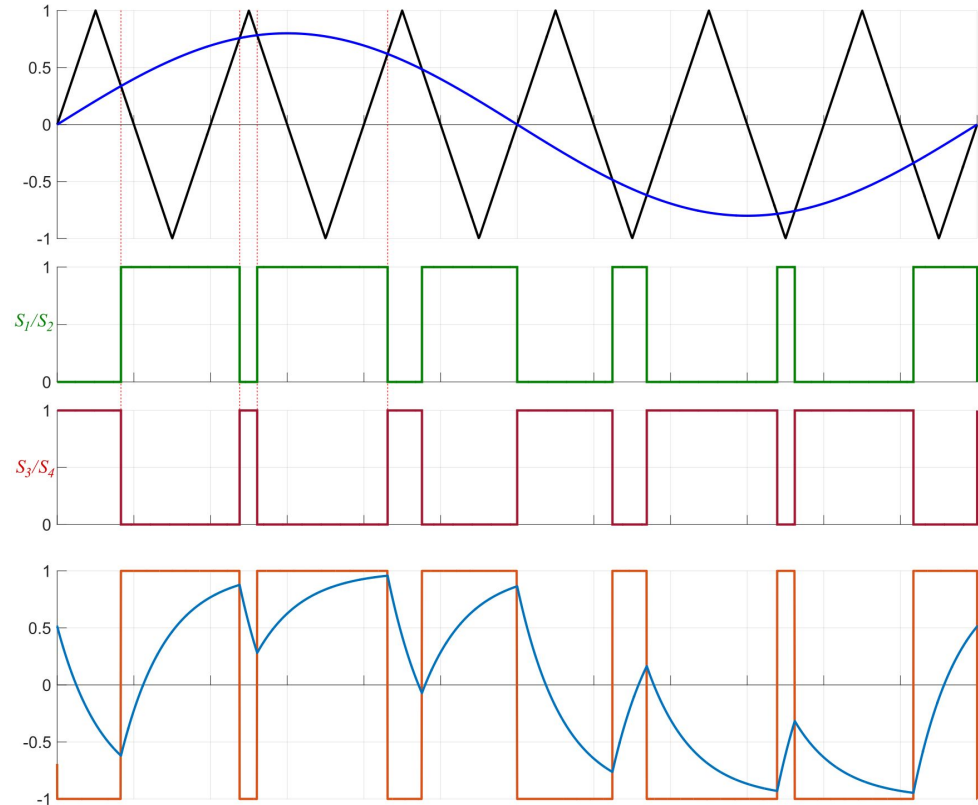


$m_f = 19$



Inversor PWM-S Bipolar: índices de modulación

Índice de modulación en amplitud

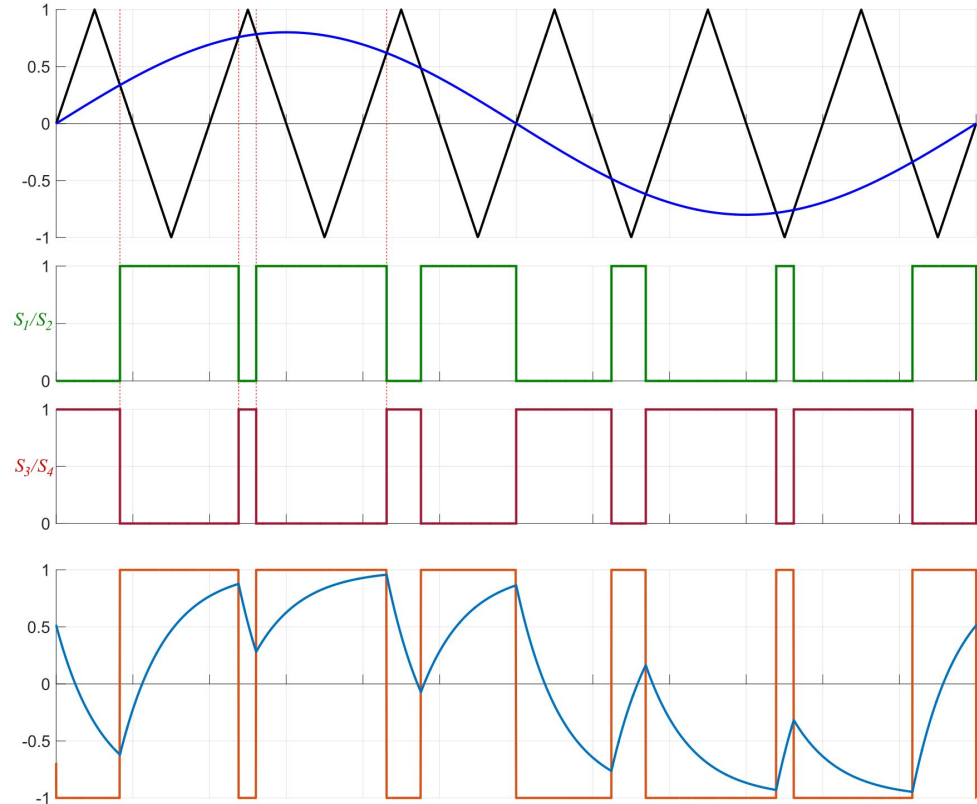


Inversor PWM-S Bipolar: índices de modulación

Índice de modulación en amplitud

- Es la relación entre la amplitud de la moduladora respecto a la amplitud de portadora:

$$m_a = \frac{V_{moduladora}}{V_{portadora}} = \frac{V_{seno}}{V_{tri}}$$



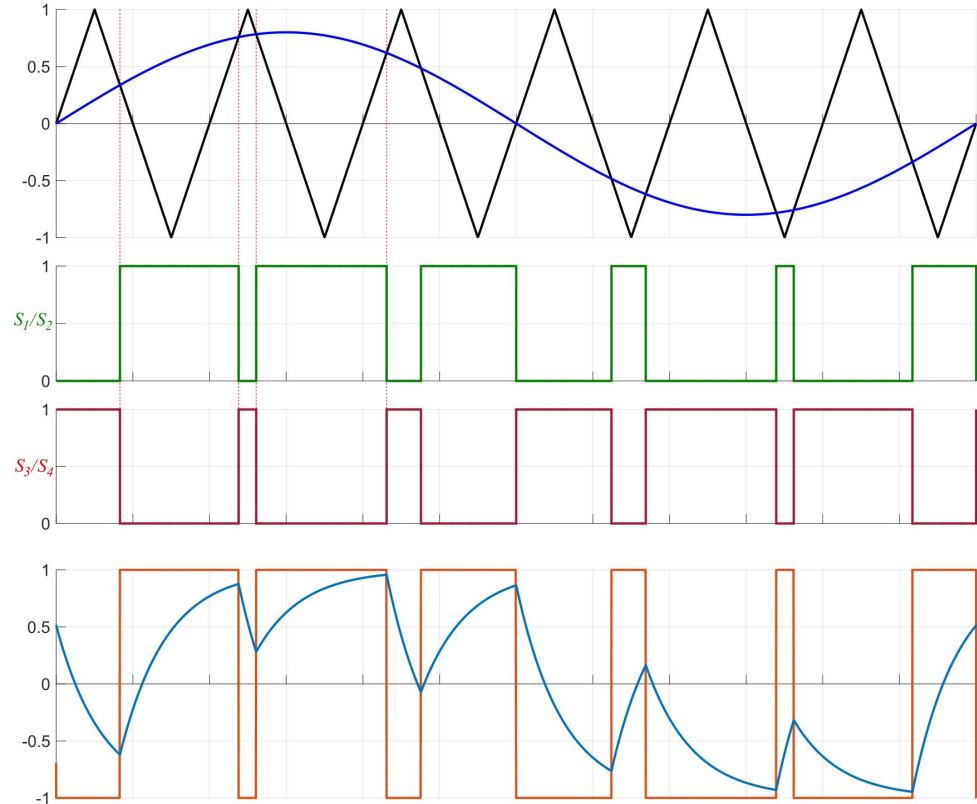
Inversor PWM-S Bipolar: índices de modulación

Índice de modulación en amplitud

- Es la relación entre la amplitud de la moduladora respecto a la amplitud de portadora:

$$m_a = \frac{V_{moduladora}}{V_{portadora}} = \frac{V_{seno}}{V_{tri}}$$

→ Los cambios en m_a cambian el ancho de los pulsos en la tensión de salida.

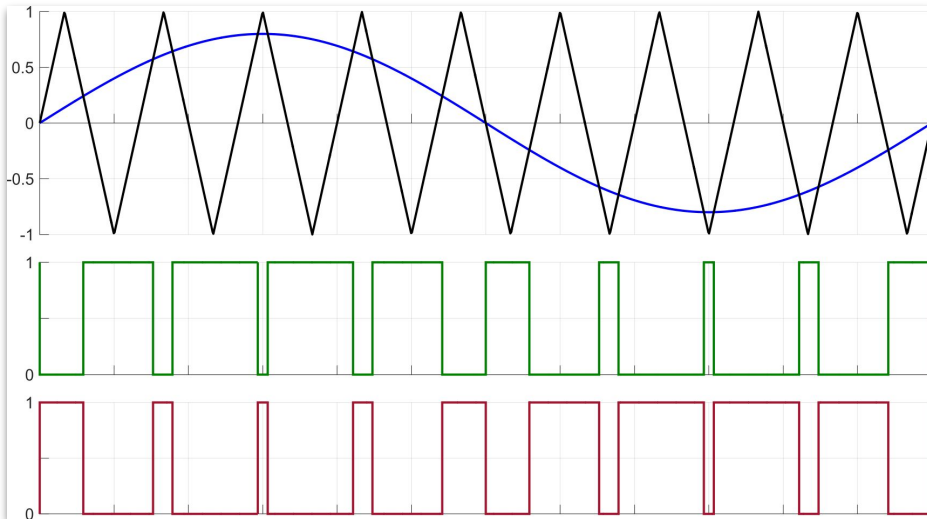


Inversor PWM-S Bipolar: índices de modulación

Índice de modulación en amplitud

$$m_a = \frac{V_{moduladora}}{V_{portadora}} = \frac{V_{seno}}{V_{tri}}$$

$m_a = 0,8$

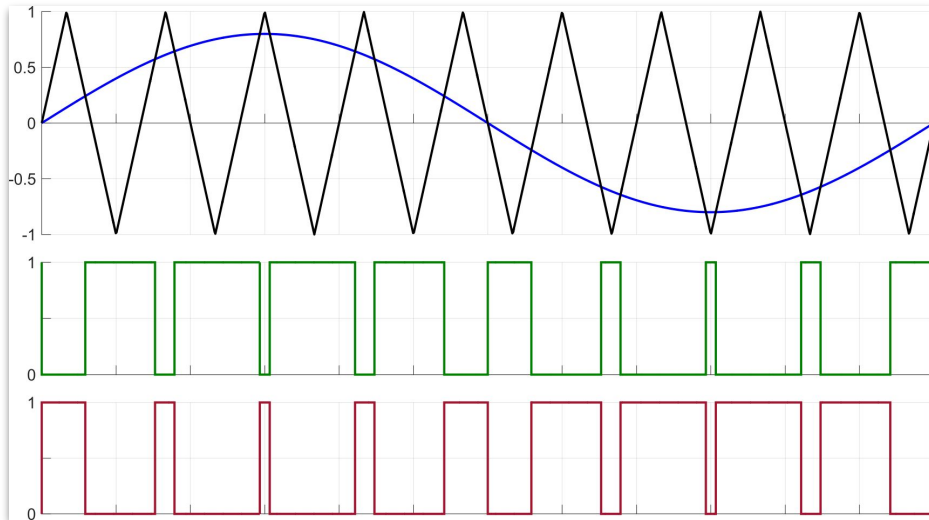


Inversor PWM-S Bipolar: índices de modulación

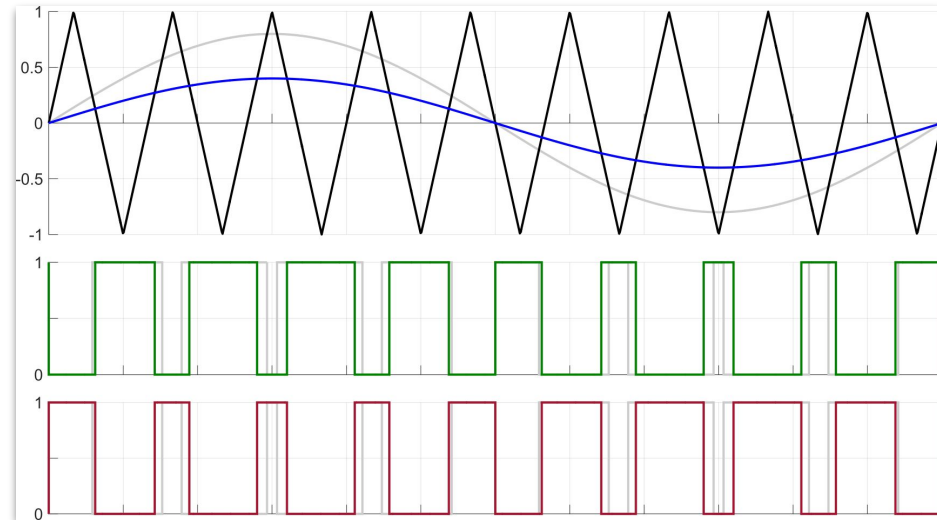
Índice de modulación en amplitud

$$m_a = \frac{V_{moduladora}}{V_{portadora}} = \frac{V_{seno}}{V_{tri}}$$

$m_a = 0,8$

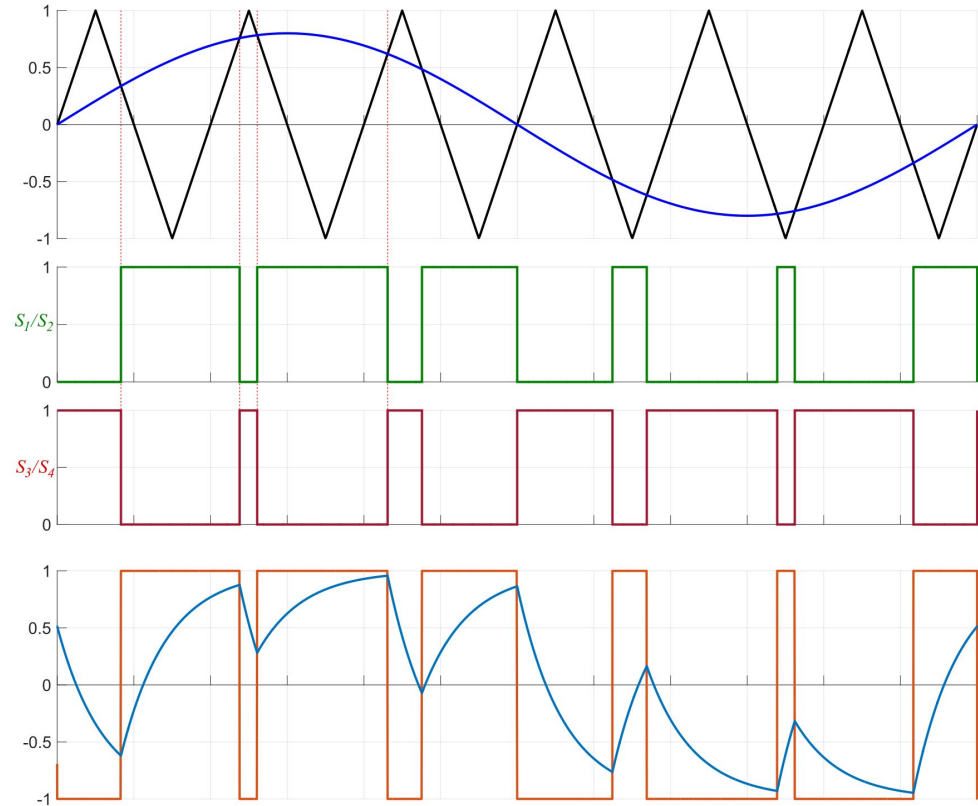


$m_a = 0,4$



Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

La tensión en la carga es periódica

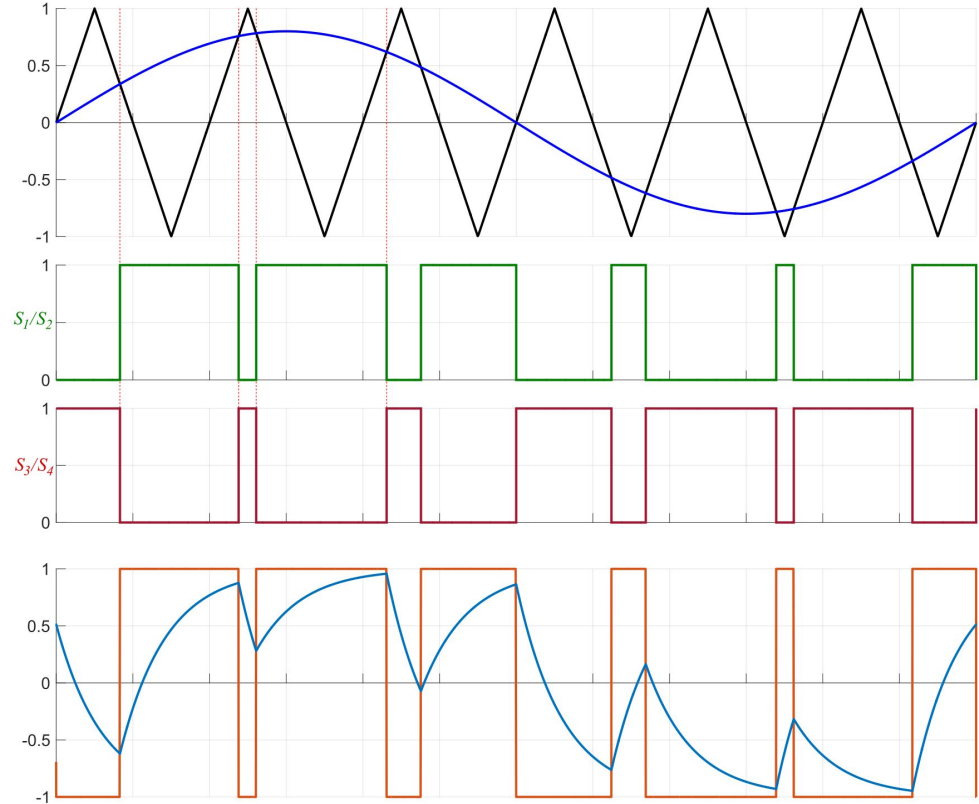


Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

La tensión en la carga es periódica



Tiene desarrollo en serie de fourier, pero su cálculo no es trivial.



Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

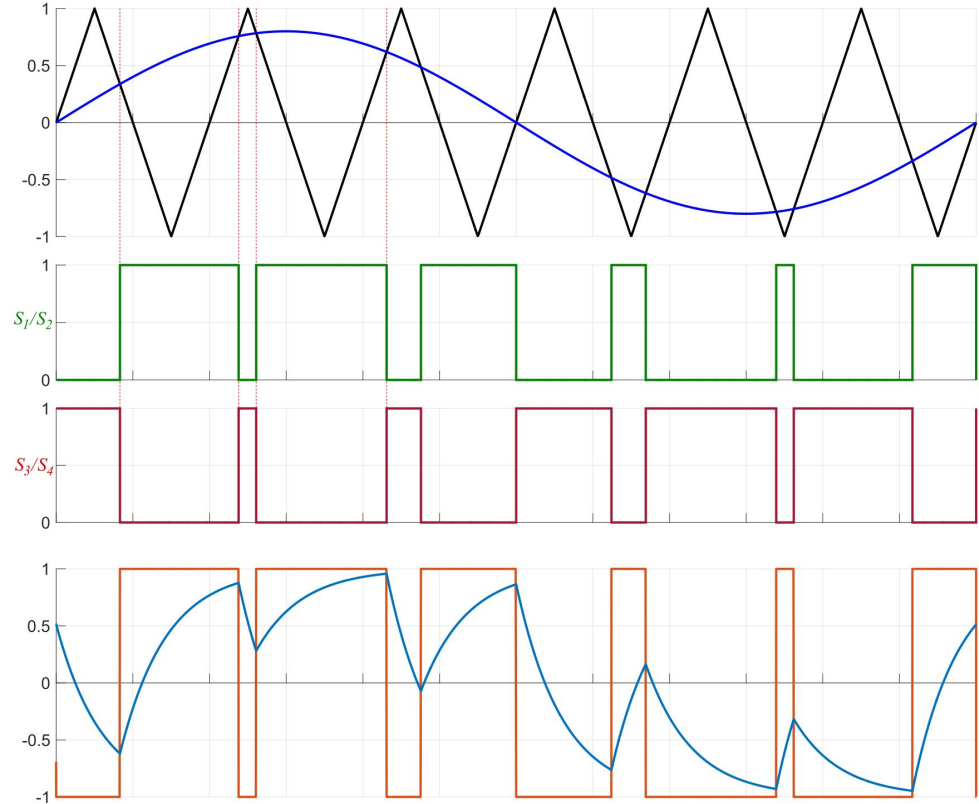
La tensión en la carga es periódica



Tiene desarrollo en serie de fourier, pero su cálculo no es trivial.

→ Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

$$V_1 = m_a V_s$$



Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

La tensión en la carga es periódica

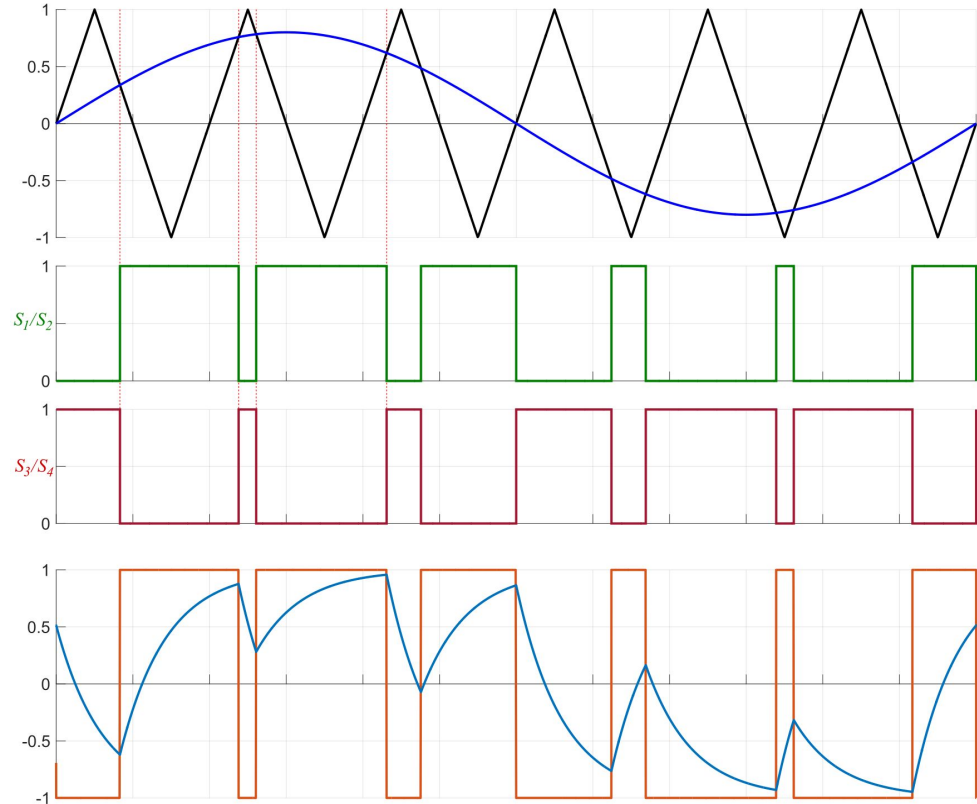


Tiene desarrollo en serie de fourier, pero su cálculo no es trivial.

→ Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

$$V_1 = m_a V_s$$

→ Si se cumple que m_f es impar, no aparecen armónicos de la frecuencia de la moduladora.



Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

La tensión en la carga es periódica

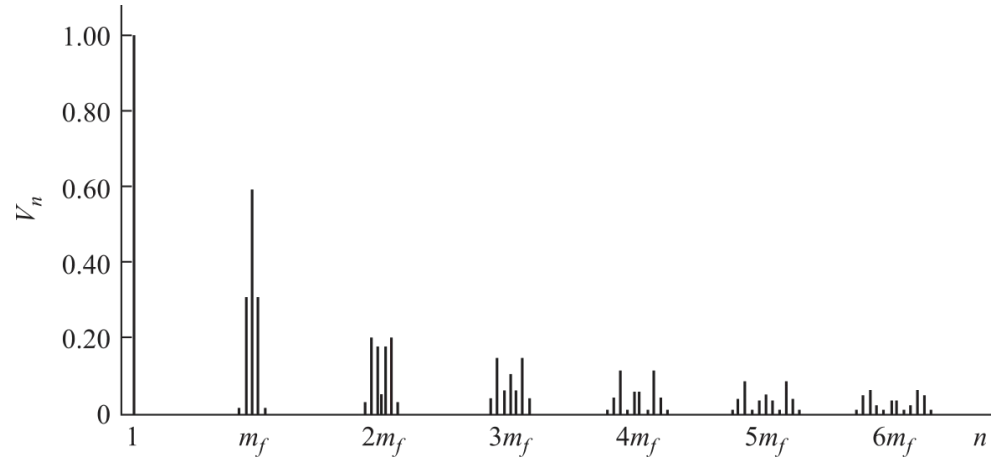


Tiene desarrollo en serie de fourier, pero su cálculo no es trivial.

→ Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

$$V_1 = m_a V_s$$

→ Si se cumple que m_f es impar, no aparecen armónicos de la frecuencia de la moduladora.

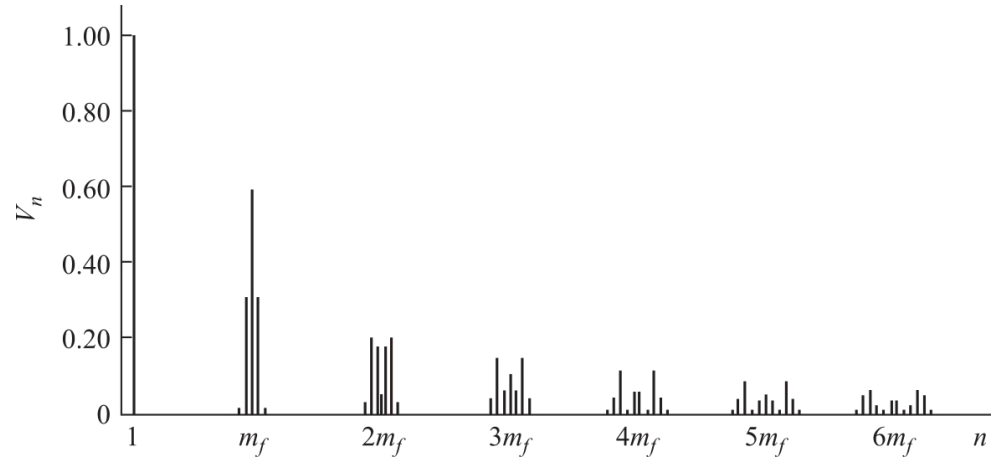


	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	m_f	0.60	0.71	0.82	0.92	1.01	1.08	1.15	1.20	1.24	1.27
n	$m_f \pm 2$	0.32	0.27	0.22	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0.02	0.00

Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

¿Qué implica esto sobre el THD?

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$



	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n 1		1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n m_f		0.60	0.71	0.82	0.92	1.01	1.08	1.15	1.20	1.24	1.27
n $m_f \pm 2$		0.32	0.27	0.22	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0.02	0.00

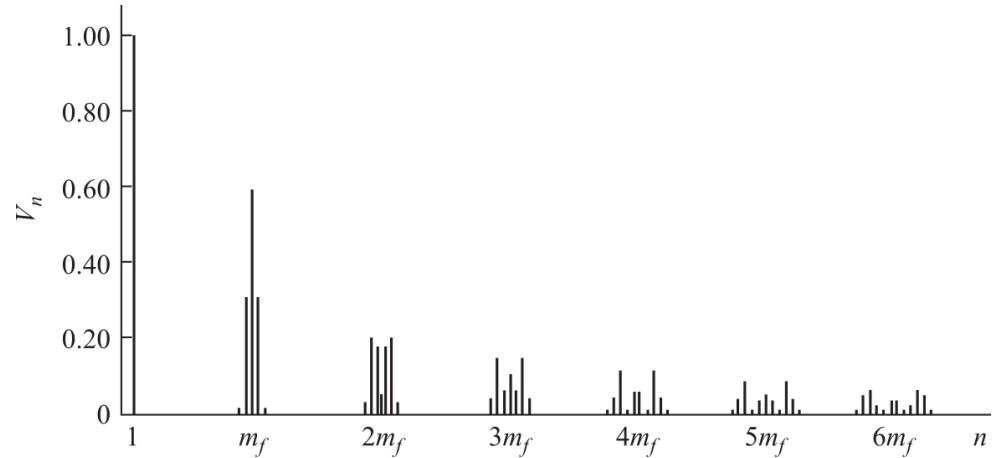
Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

¿Qué implica esto sobre el THD?

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

→ Para un $m_f=9$ y $m_a=0,8$ se obtiene que:

$$THD\% \approx 145\%$$



	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	m_f	0.60	0.71	0.82	0.92	1.01	1.08	1.15	1.20	1.24	1.27
n	$m_f \pm 2$	0.32	0.27	0.22	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0.02	0.00

Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

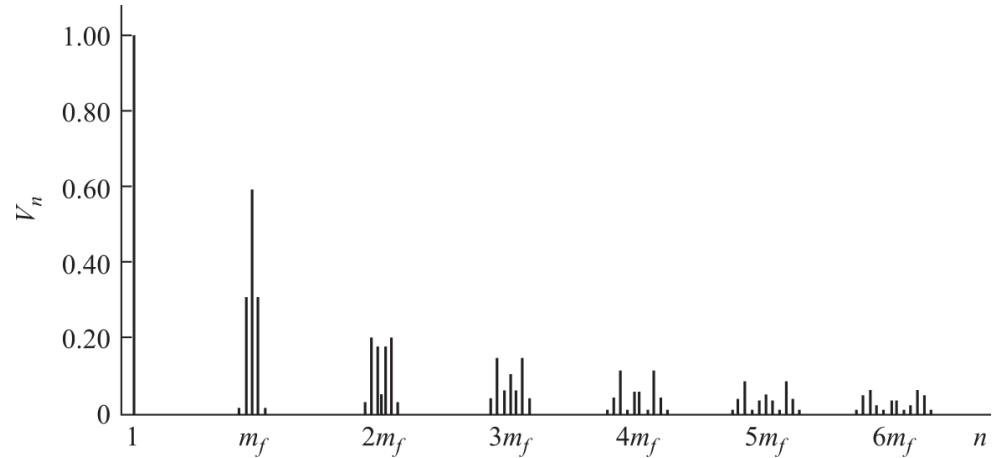
¿Qué implica esto sobre el THD?

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

→ Para un $m_f=9$ y $m_a=0,8$ se obtiene que:

$$THD\% \approx 145\%$$

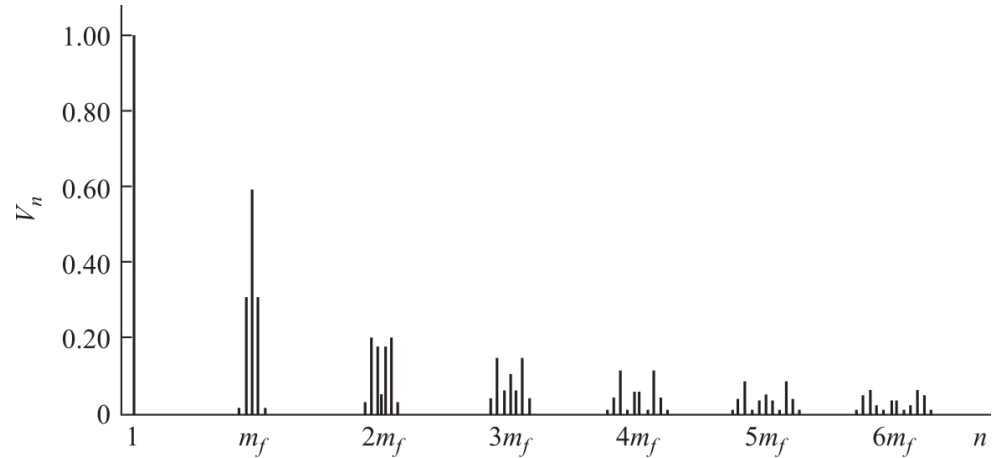
→ La distorsión armónica de la tensión se ve muy desmejorada. Entonces ?



	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	m_f	0.60	0.71	0.82	0.92	1.01	1.08	1.15	1.20	1.24	1.27
n	$m_f \pm 2$	0.32	0.27	0.22	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0.02	0.00

Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

Si ahora analizamos la corriente:



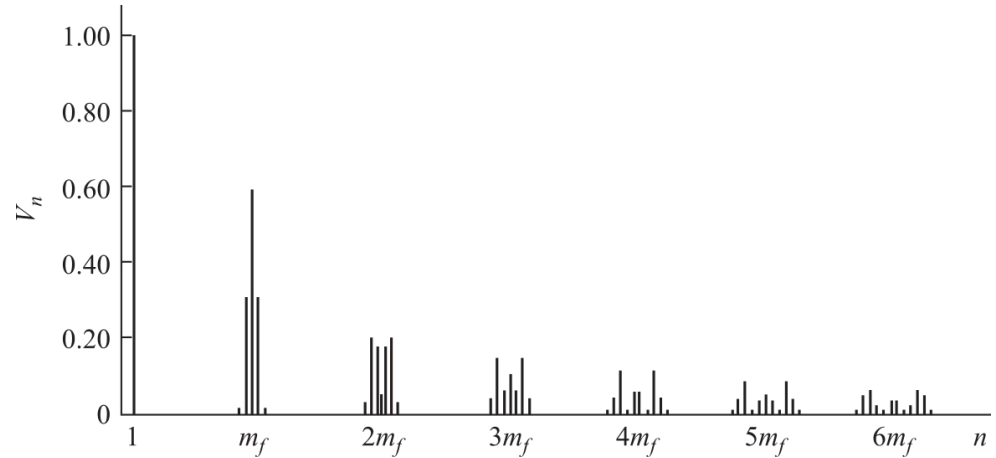
	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	m_f	0.60	0.71	0.82	0.92	1.01	1.08	1.15	1.20	1.24	1.27
n	$m_f \pm 2$	0.32	0.27	0.22	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0.02	0.00

Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

Si ahora analizamos la corriente:

$$I_n = \frac{V_n}{|Z_n|}$$

$$Z_n = R + jn\omega L$$



	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	m_f	0.60	0.71	0.82	0.92	1.01	1.08	1.15	1.20	1.24	1.27
n	$mf \pm 2$	0.32	0.27	0.22	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0.02	0.00

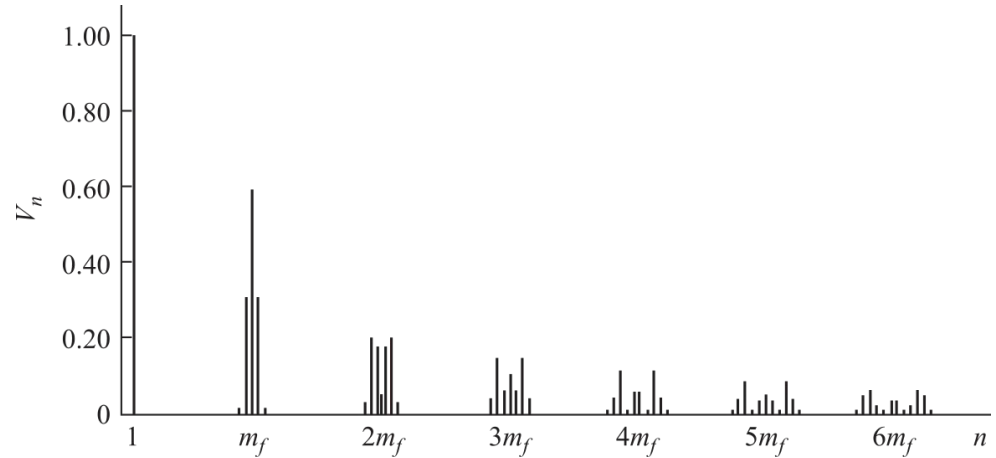
Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

Si ahora analizamos la corriente:

$$I_n = \frac{V_n}{|Z_n|}$$

$$Z_n = R + jn\omega L$$

→ Para un m_f grande, la impedancia aumenta rápidamente, por lo tanto los armónicos de corriente se ven muy filtrados.



	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	m_f	0.60	0.71	0.82	0.92	1.01	1.08	1.15	1.20	1.24	1.27
n	$mf \pm 2$	0.32	0.27	0.22	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0.02	0.00

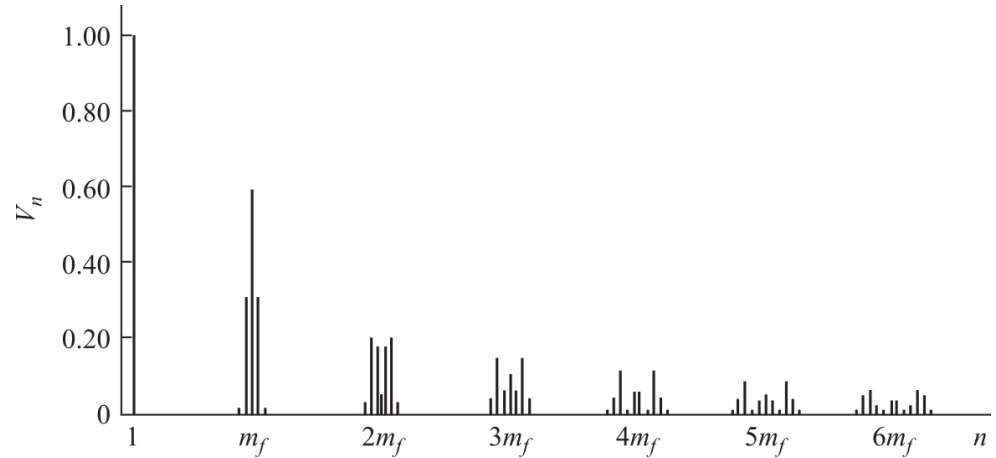
Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

Si ahora analizamos la corriente:

$$I_n = \frac{V_n}{|Z_n|}$$

$$Z_n = R + jn\omega L$$

→ Para un m_f grande, la impedancia aumenta rápidamente, por lo tanto los armónicos de corriente se ven muy filtrados.



$$m_a = 0,8, m_f = 9$$

$$L = 138mHy, R = 42,5\Omega$$

$$THD(I_0)\% \approx 18\%$$

	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	m_f	0.60	0.71	0.82	0.92	1.01	1.08	1.15	1.20	1.24	1.27
n	$m_f \pm 2$	0.32	0.27	0.22	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0.02	0.00

Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

Si ahora analizamos la corriente:

$$I_n = \frac{V_n}{|Z_n|}$$

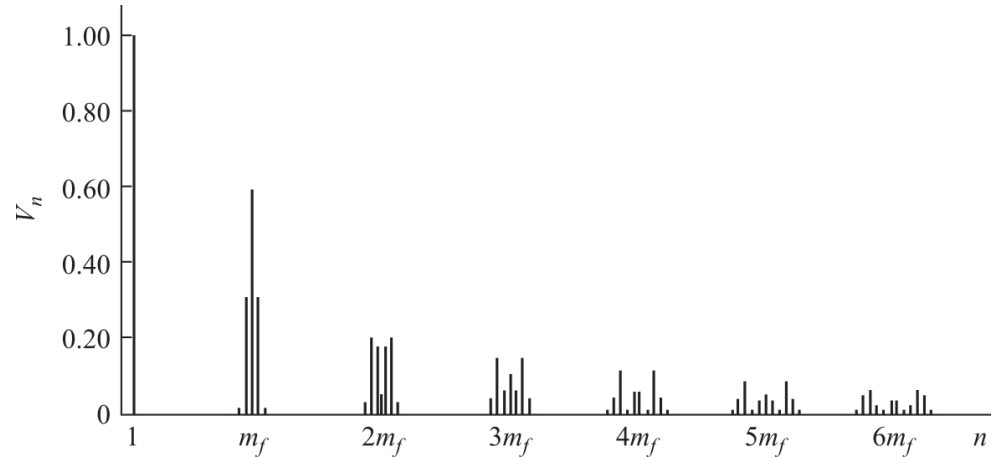
$$Z_n = R + jn\omega L$$

→ Para un m_f grande, la impedancia aumenta rápidamente, por lo tanto los armónicos de corriente se ven muy filtrados.

$$m_a = 0,8, m_f = 19$$

$$L = 138mHy, R = 42,5\Omega$$

$$THD(I_0)\% \approx 8,5\%$$

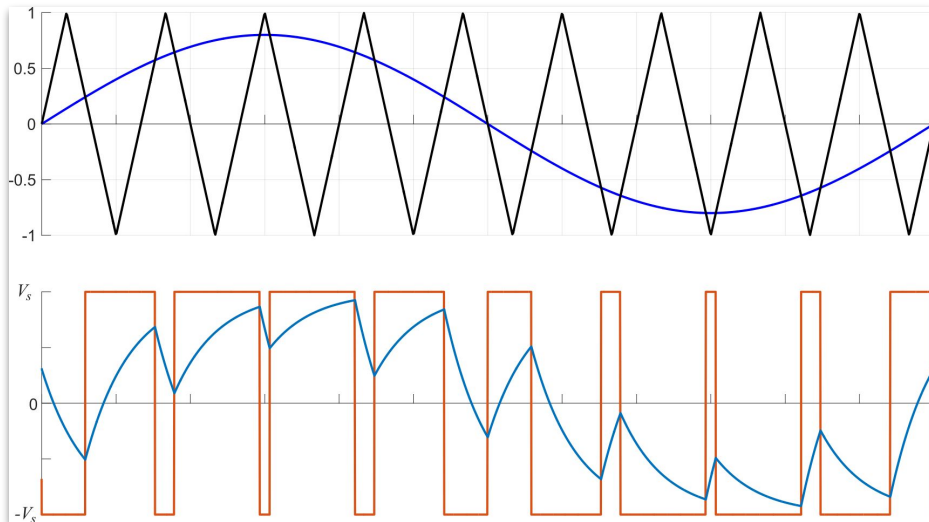


	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	m_f	0.60	0.71	0.82	0.92	1.01	1.08	1.15	1.20	1.24	1.27
n	$m_f \pm 2$	0.32	0.27	0.22	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0.02	0.00

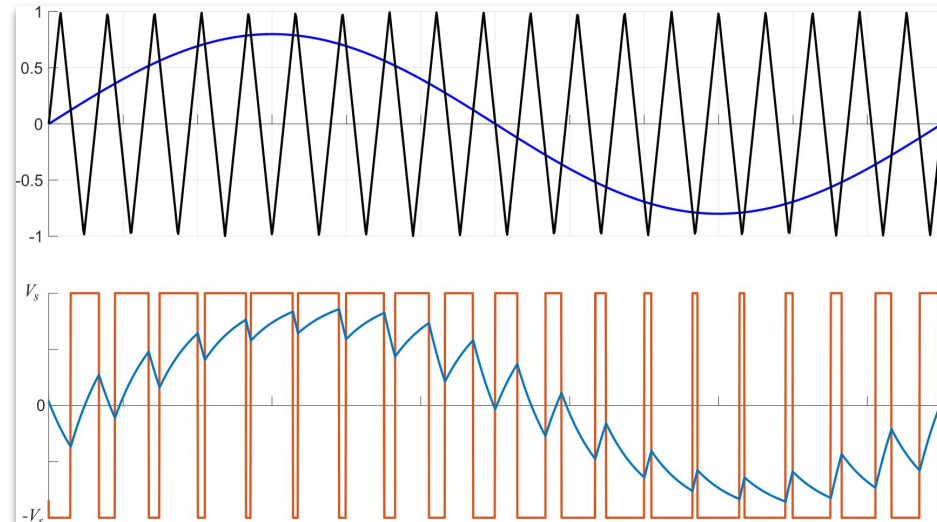
Inversor PWM-S Bipolar: análisis espectral

Efecto de filtrado en la corriente

$m_f = 9$



$m_f = 19$



Inversor PWM-S Bipolar: sobremodulación

Se llama sobremodulación cuando la amplitud de la moduladora supera a la portadora, es decir:

$$m_a > 1$$

Inversor PWM-S Bipolar: sobremodulación

Se llama sobremodulación cuando la amplitud de la moduladora supera a la portadora, es decir:

$$m_a > 1$$

En esta situación ocurren dos cosas:

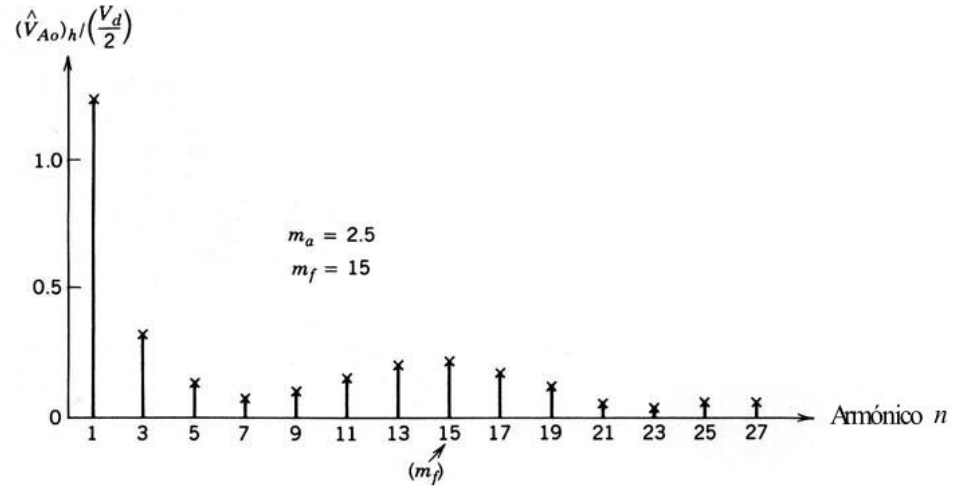
Inversor PWM-S Bipolar: sobremodulación

Se llama sobremodulación cuando la amplitud de la moduladora supera a la portadora, es decir:

$$m_a > 1$$

En esta situación ocurren dos cosas:

→ Aparecerán armónicos múltiplos de la moduladora;



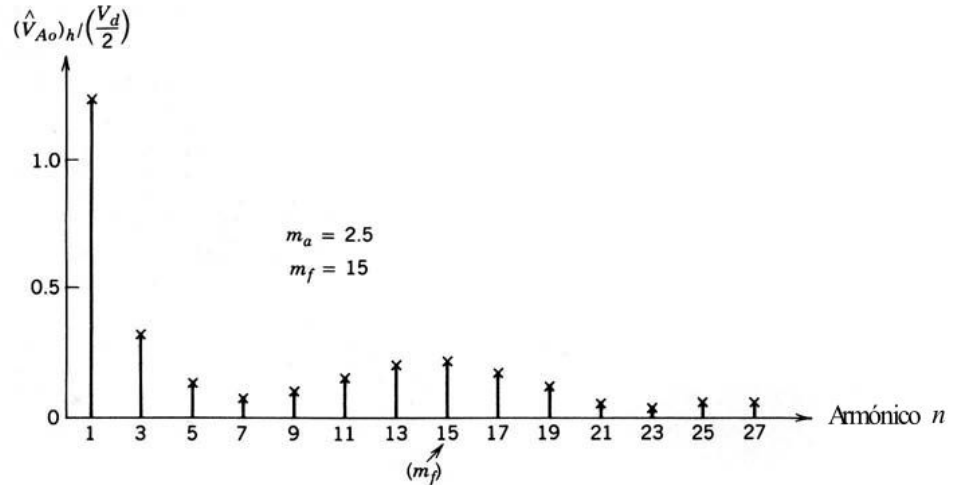
Inversor PWM-S Bipolar: sobremodulación

Se llama sobremodulación cuando la amplitud de la moduladora supera a la portadora, es decir:

$$m_a > 1$$

En esta situación ocurren dos cosas:

- Aparecerán armónicos múltiplos de la moduladora;
- La relación de m_a con la amplitud de la fundamental deja de ser lineal



Inversor PWM-S Bipolar: sobremodulación

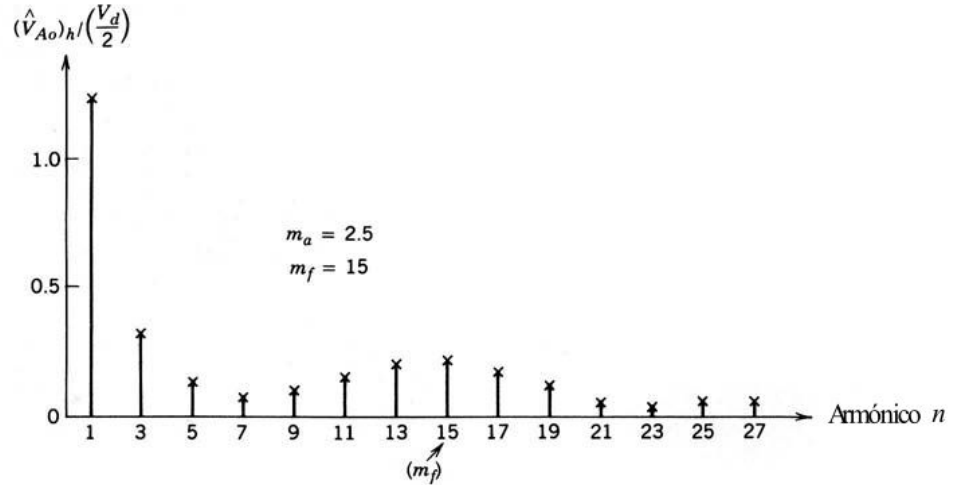
Se llama sobremodulación cuando la amplitud de la moduladora supera a la portadora, es decir:

$$m_a > 1$$

En esta situación ocurren dos cosas:

- Aparecerán armónicos múltiplos de la moduladora;
- La relación de m_a con la amplitud de la fundamental deja de ser lineal

Si $m_a \gg 1$, la tensión de salida se vuelve de onda cuadrada



Inversor PWM-S Bipolar: sobremodulación

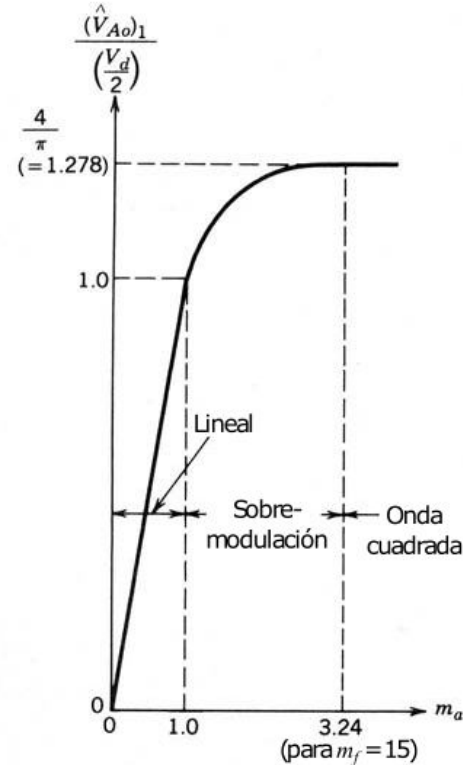
Se llama sobremodulación cuando la amplitud de la moduladora supera a la portadora, es decir:

$$m_a > 1$$

En esta situación ocurren dos cosas:

- Aparecerán armónicos múltiples de la moduladora;
- La relación de m_a con la amplitud de la fundamental deja de ser lineal.

Si $m_a \gg 1$, la tensión de salida se vuelve de onda cuadrada.



Inversor PWM-S Bipolar: conclusiones

- Para índices de modulación menores a 1 ($m_a \leq 1$) existe una relación lineal entre la componente fundamental de la tensión de salida y la tensión de alimentación.
→ Control de la amplitud de la tensión en la carga.
- El índice de modulación en frecuencia permite “alejar” los armónicos (indeseados).
→ Grandes ventajas para el filtrado, aunque en circuitos reales aumentan las pérdidas.
- La frecuencia de la fundamental en la carga está determinada por la frecuencia de la moduladora (f_{seno}).
→ Control de la frecuencia de la tensión en la carga.
- Utilizar sobremodulación ($m_a > 1$) permite obtener una amplitud de tensión mayor a V_s pero aparecerán armónicos de f_{seno} (3ro, 5to, etc).
→ Se pierden las ventajas del PWM, pero es útil en algunas aplicaciones.

Bibliografía

- **Apuntes de Cátedra: Inversores Estáticos**
- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart (Prentice Hall, 2001)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid (2da Ed. Prentice Hall, 1993)
- **Power Electronics. Devices, Drivers, Applications, and Passive Components** - B. W. Williams (University of Strathclyde, Glasgow. 2006).
<http://personal.strath.ac.uk/barry.williams/book.htm>